

MATERIAL AVA – PROSPECTIVA 1

PROBLEMA

Las decisiones que se toman al interior de la empresa responden, entre otras cosas, a los retos y oportunidades que se derivan de las dinámicas del entorno en general y de los mercados en particular. Sin embargo, dichos entornos tienden a hacerse cada vez más abiertos (globalizados), complejos (con multiplicidad de variables en juego) e inciertos (cambiantes).

Todo lo anterior pone a los equipos de trabajo de las organizaciones ante la necesidad de leer las dinámicas del entorno, a pesar de que estas son dinámicas, en gran medida, impredecibles. En consecuencia, la capacidad de las organizaciones de formular y materializar propósitos estratégicos coherentes se relaciona con la capacidad de sus equipos de trabajo de interpretar las complejas y cambiantes, dinámicas del entorno en general y de los mercados en particular.

El fenómeno de la globalización –apertura e integración de mercados y sociedades- y la sociedad del conocimiento –canales abiertos para el acceso, generación y difusión de conocimiento-, provocan cambios en todas las dimensiones del entorno –social, política, económica, tecnológica, etc.-. En consecuencia, la comprensión del entorno y del mercado va más allá de una lectura de variables, en tanto se requieren instrumentos metodológicos y tecnológicos que permitan anticipar cambios y visualizar escenarios posibles de futuro.

De ahí que el problema que se busca resolver en este núcleo, desde un proceso de aprendizaje, es el que tiene que ver con la siguiente pregunta ¿Qué capacidades cognitivas, afectivas, prácticas y tecnológicas debe desarrollar un profesional que participe en procesos de diagnóstico prospectivo del entorno y los mercados?

COMPETENCIA

El estudiante entiende los cambios del entorno y el mercado para identificar nuevas tendencias, de tal manera que pueda aprovechar las oportunidades que ofrece la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad.

PREGUNTAS GENERADORAS

- ✓ ¿Cuán amplio y complejo es el entorno?
- ✓ ¿Cómo se deben utilizar los datos históricos para prevenir o advertir lo que depara el futuro?
- ✓ ¿Cuál es la actitud mental y emocional que se requiere para estudiar el entorno y los mercados y anticipar sus cambios en el futuro?
- ✓ ¿Qué metodologías de carácter cualitativo puedo utilizar para analizar el mercado, las industrias y el entorno en general?
- ✓ ¿Qué desarrollos tecnológicos puedo usar para tener mayor precisión, cobertura y velocidad en los estudios prospectivos?

ÁRBOL CONCEPTUAL DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 1

RAÍCES

Raíz principal: EPISTEMOLOGÍA E HISTORIA DE LA PROSPECTIVA

El ser humano, por su propia naturaleza, siempre ha tenido curiosidad por saber lo que le depara el futuro, y desde tiempos inmemoriales, ha tratado de lograr esto de muchas formas: en las antiguas Roma y Grecia se acudía a los dioses paganos a través de los sacerdotes y pitonisas, en la tradición judeo-cristiana el aviso de lo que estaba por venir lo hacían los profetas inspirados por Dios. La quiromancia, la oniromancia, etc., son algunos de los caminos utilizados para lograr el fin último de conocer lo que podría ocurrir en el futuro.

(Tomado del prólogo de La Prospectiva: más allá de las proyecciones. Boada, Cardona y Mayorca (2020))

El concepto de Prospectiva proviene originalmente del vocablo latino ***prospicere***; esto es, mirar a lo lejos, mirar hacia el porvenir, poseer una visión anticipatoria del futuro con el fin de alzar un plan de trabajo (Cárdenas Monroy, 2008).

La Prospectiva es relativamente nueva en el mundo científico y empresarial, pero tiene bases muy antiguas; por ejemplo, el método Delphi está inspirado en las pitonisas que adivinaban el futuro en el monte Parnaso, donde se ubicaba el templo de Delfos.

La Prospectiva surgió como una estrategia de guerra, después de la Segunda Guerra Mundial: en Estados Unidos, a partir de una consulta a expertos, se buscó establecer cuáles podrían ser los objetivos militares de URSS para atacar a Estados Unidos.

La prospectiva tiene su origen en Francia en los años cincuenta. Sus fundadores fueron los filósofos Gastón Berger y Bertrand de Jouvenel.

Ya en 1980, Michel Godet, también en Francia, desarrolla el Análisis estructural. A partir de allí, la Prospectiva se difunde por todo el mundo, incluyendo a Latinoamérica, y, por supuesto, a Colombia.

“La prospectiva se basa en el principio de que el futuro no sucede ciegamente, sino que depende solo de la acción del hombre” (Gil, 2005, p. 1). No debe hablarse de Prospectiva sin hablar de estrategia, ya que es un concepto inseparable de ella, ya que la estrategia nos dice cómo construir el futuro más conveniente a partir de las alternativas de futuro creadas con la Prospectiva; Prospectiva sin estrategia no tendría mucho sentido.

Raíces secundarias:

Raíz secundaria 1: INTRODUCCIÓN A LA PROSPECTIVA

La Prospectiva es una disciplina que se ocupa de los estudios de futuro, no en clave de adivinanza, sino de pronóstico, construcción y anticipación.

Todos quisiéramos conocer con exactitud el futuro. Sin embargo, de acuerdo con Boada, Cardona y Mayorca (2020),

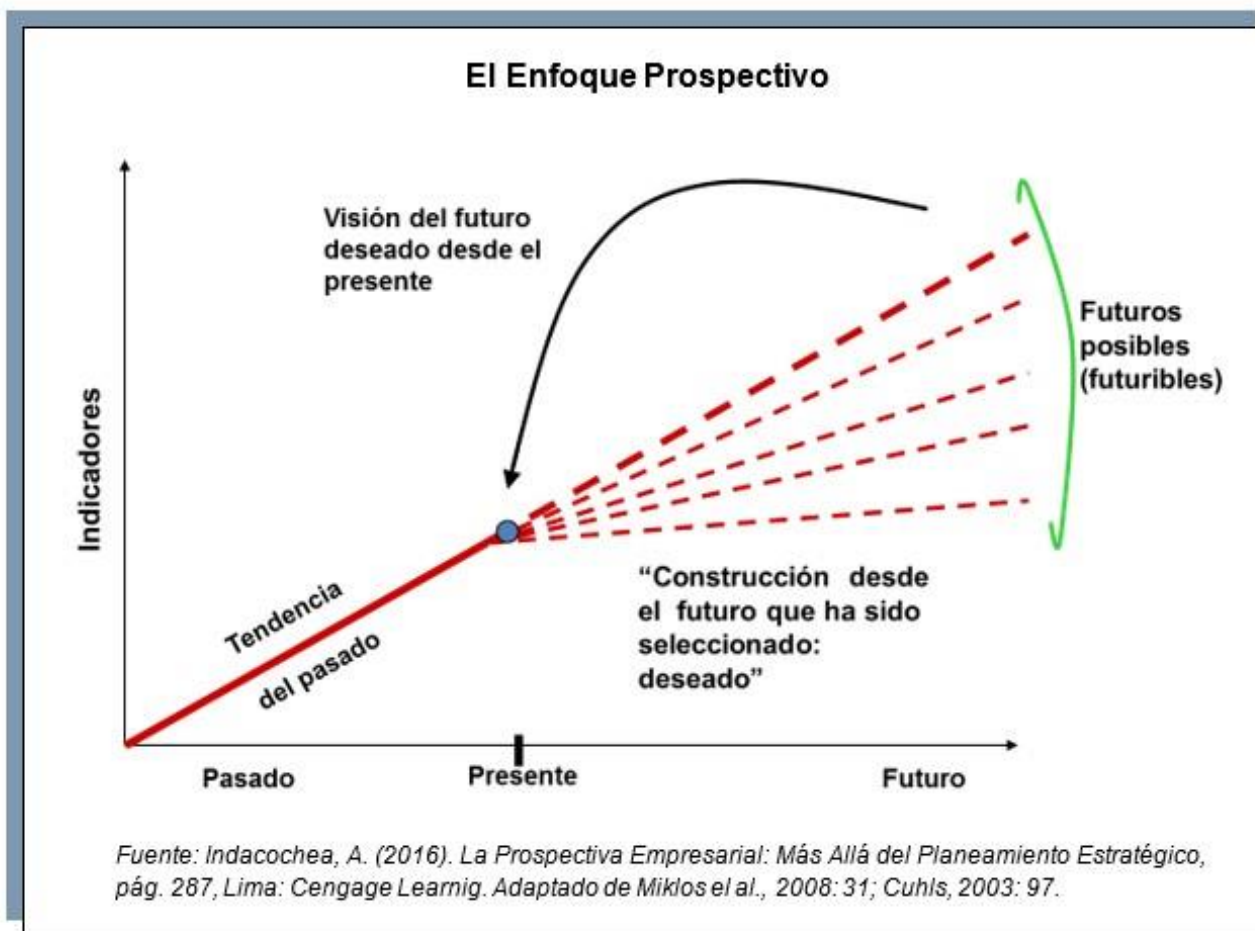
ese anhelo del ser humano no puede ser alcanzado, ya que el futuro no está escrito en ningún lado; sin embargo, esto no implica que estemos obligados a conducirnos solo en el sentido de los vaivenes que depara la vida, y para esto, partimos de la premisa de que el futuro se puede ir construyendo. Claro, es necesario realizar un esfuerzo de trabajo y análisis anticipativo que permita formular escenarios con gran probabilidad de ocurrencia y trazar estrategias apropiadas para disminuir al máximo los riesgos y aprovechar sus oportunidades. Y es allí donde se presenta la

prospectiva, como una herramienta fundamental para la construcción de una visión de futuro y de las acciones necesarias para alcanzarlo.

Lo anterior implica que, cuando se habla de futuro, siempre va a existir algún grado de incertidumbre, pues, aunque sea la persona más experta, jamás va a anticiparse el futuro con absoluta certeza. El objetivo de la Prospectiva es minimizar esa incertidumbre.

El objetivo es, entonces, entender el futuro para actuar desde el presente. La idea es, entonces, analizar el futuro para tomar decisiones en el presente, de tal manera que puedan enfrentarse esas situaciones que ya se tienen pronosticadas. “En tanto la prospectiva pone el foco en los retos de largo plazo, esta orienta a los estrategas para que tomen decisiones y ejecuten proyectos que transformen de manera fundamental a la organización y a su entorno” (Boada et al, 2020).

El enfoque prospectivo puede sintetizarse a través del siguiente gráfico:



Si se mira en retrospectiva (del presente hacia atrás) puede observarse una tendencia de cualquier variable mediante una serie cronológica; en el gráfico eso está representado como una recta porque ya se conoce, aunque realmente presente oscilaciones en su comportamiento. Pero si se mira en prospectiva (del presente hacia adelante), no podría hablarse de un

único futuro establecido, sino de “múltiples futuros”; es por eso por lo que en el gráfico esa porción no está representada por una recta, sino por un embudo (existen muchos futuros posibles).

Mientras que se acepte que el futuro no está predeterminado, se pueden crear, develar, descubrir, diseñar y hasta construir un futuro más deseable; para ello, el instrumento estratégico más pertinente es la planeación prospectiva. En gran parte, ese futuro se ve influenciado por la actitud que se tome ante él; podría ser una actitud reactiva (encarar situaciones conflictivas en el momento en que se presenten) o inclusive una actitud de ignorar el cambio (actitud del avestruz) hasta una actitud preactiva (anticiparse al futuro) o incluso proactiva (actuar de manera propositiva ante el futuro, no esperando a que ocurra, sino construyéndolo).

¿Qué podemos hacer
con el futuro?

Amarlo
Temerlo
Soñarlo
Imaginarlo
Adivinarlo
Esperarlo
Resistirlo
Purificarlo
Predecirlo
Pronosticarlo
Explorarlo
Diseñarlo
Planearlo
Construirlo
Deconstruirlo

**Campo de la
prospectiva**

(Tomado de Serbolov, 2009)

Raíz secundaria 2: ESCUELA FRANCESA

Fue desarrollada en la década de los 80 del siglo XX por Michel Godet. Para dicha escuela “la prospectiva es una herramienta a través de la cual el ser humano recupera su capacidad de maniobra, anticipándose a los sucesos, para elegir en el presente la acción que conduzca al futuro más deseado” (Múnera, 2016). El método por excelencia de esta escuela es el método Delphi.

La Escuela Francesa es la que eligió Ceipa como modelo para su línea de Prospectiva.

El enfoque principal de dicha escuela es el método de los escenarios de futuro y es en ese en el que se va a fundamentar este núcleo de Prospectiva.

La Escuela Francesa se basa en el humanismo francés y desarrolla la corriente voluntarista de la prospectiva, la cual concibe que el futuro puede ser creado y modificado (Múnera, 2016).

Raíz secundaria 3: OTRAS ESCUELAS

Existen otras vertientes diferentes a la Escuela Francesa: principalmente la Escuela anglosajona, la italiana y la latinoamericana.

“La Escuela anglosajona se caracteriza por el uso de predicciones probabilísticas y extrapolación de tendencias” (Múnera, 2016), lo que significa que se fundamenta en herramientas netamente cuantitativas.

Por otra parte, la Escuela italiana tiene como foco “reflexionar sobre temas como el consumo ilimitado, la escasez de recursos naturales y la prevalencia de las visiones cortoplacistas sobre problemas esenciales para la pervivencia de la humanidad” (Múnera, 2016).

Finalmente, la Escuela latinoamericana aplica la prospectiva como una herramienta de construcción social; para ella, lo más importante es diseñar acciones que transformen los problemas sociales.

TRONCO: APLICABILIDAD DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL

Entorno es el conjunto de factores que rodean a la empresa y que afectan su desarrollo y funcionamiento, ya sea que supongan ventajas o que representen amenazas. Ese entorno es muy amplio y complejo, y constituye una herramienta valiosa para las decisiones estratégicas.

El análisis de entorno es una actividad estratégica; el direccionamiento estratégico de una organización depende, entre otros, de una clara lectura del ambiente de los negocios.

La idea de segmentar el entorno económico en tres dimensiones –global, nacional y sectorial o de industria- es una labor académica; la realidad es más compleja porque son tres dimensiones que se afectan recíprocamente. Por ejemplo, la tasa de cambio conecta la economía global con la nacional, algo similar sucede con esta y la industria. Solo para hacer claridad pensemos en la industria del transporte aéreo, hay aerolíneas nacionales, regionales y multinacionales; de igual modo, hay vuelos internacionales con escalas a nivel nacional.

En el caso de Colombia, Avianca compite en el mercado nacional, pero hace parte de un conglomerado de aerolíneas latinoamericanas que conecta varios continentes. O sea que Avianca es afectada por las políticas macroeconómicas de diversos países y por el comportamiento de las tasas de cambio también. Ahora una de las grandes tareas es leer el entorno con instrumentos que nos permitan prospectar el futuro: ¿cuáles son los principales cambios que se esperan en el entorno económico en los próximos años? Una empresa colombiana puede hacerse preguntas como ¿tendremos un dólar por

encima de los 7000 pesos en los próximos años? ¿Firmaremos un TLC con China? ¿Ecopetrol encontrará nuevos pozos y su acción subirá en la bolsa de valores nuevamente?, etc.

El análisis de entorno debe ser una herramienta para poder hacer pronóstico de corto, mediano y largo plazo. De ahí que más que entender la información, lo que se requiere es de herramientas para interpretar el comportamiento de las variables y, así, poder pronosticar evoluciones hacia el futuro.

RAMAS

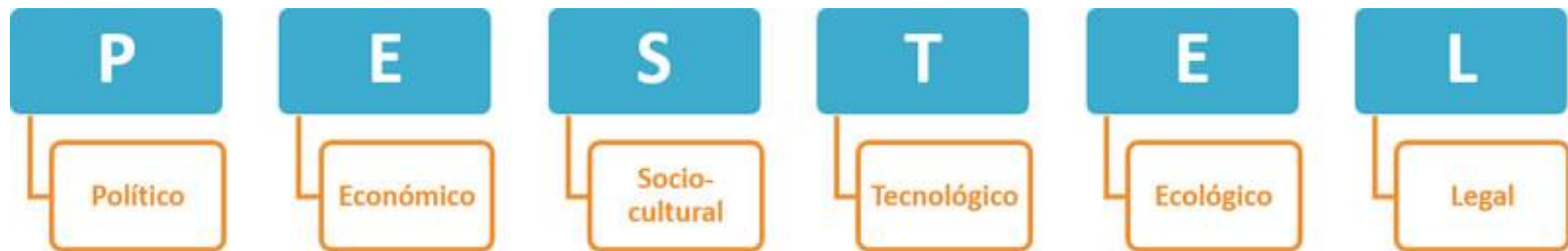
Rama 1: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

Macroentorno es el entorno externo, lo que implica que está conformado por esas fuerzas externas que tienen impacto sobre la organización y que existen independientemente de que haya actividad comercial o no.

Por lo tanto, la empresa no puede cambiar ni influenciar el macroentorno.

El macroentorno se evalúa a través del análisis PESTEL, en el que se analiza el entorno que rodea a la empresa a nivel internacional, nacional, departamental y/o municipal, dependiendo del radio de acción de la empresa. Esa herramienta de análisis es una técnica de análisis estratégico muy útil para definir el contexto de una organización a través del análisis de factores externos que la afecten.

Por las letras que componen el acrónimo PESTEL podríamos hablar de un entorno político, uno económico, uno sociocultural, uno tecnológico, uno ecológico y uno legal, aunque realmente no son independientes.



En el entorno político podríamos incluir variables como el clima político, las políticas monetaria y financiera, tipo y características del sistema político vigente, el nivel de estabilidad del gobierno, guerras y conflictos y corrupción.

En el entorno económico se incluyen las principales variables macroeconómicas, que son Desarrollo económico (cuyo indicador es el Producto Interno Bruto), la Inflación (cuyo indicador es el Índice de precios al consumidor -IPC-) y la tasa de desempleo. Pero también incluye la Tasa de cambio (TRM), el déficit fiscal, las tasas de interés, la producción nacional e internacional, el poder adquisitivo de la población, etc.

El entorno sociocultural encierra variables como Tamaño poblacional, Densidad de la población, Tamaño medio de cada hogar, evolución de la pirámide poblacional, el nivel educativo, estilos de vida, entre otras.

El entorno tecnológico incluye variables como automatización, robótica y nivel de desarrollo tecnológico.

El entorno ecológico o ambiental circunscribe condiciones climáticas, reciclaje de productos, uso de energías renovables, cambio climático, conciencia social ecológica, etc.

El entorno legal incluye principalmente leyes y normativas.

En un análisis PESTEL que hace parte de un análisis prospectivo es importante analizar, no solo lo que hay en la actualidad en el macroentorno de la organización, sino cosas que amenazan con su presencia en el futuro. Es importante analizar, por ejemplo, qué se hace en otros países que aún no se aplique en nuestro país, en relación con el sector en el que se desempeña la organización bajo estudio.

Como ejemplo, revisemos el entorno macroeconómico. A pesar de que existen muchas economías abiertas con procesos de internacionalización, no existe ningún país en el que el Estado no tenga algún grado de injerencia en su dinámica económica. Las políticas macroeconómicas son instrumentos que utilizan las autoridades para mantener un control sobre indicadores como el crecimiento del PIB, el desempleo, la inflación, el déficit fiscal o las tasas de interés, entre otros.

La injerencia en la dinámica macroeconómica se da sobre la base de dos prioridades claves: estimular el crecimiento económico o mantener la estabilidad de la economía evitando su recalentamiento. Para ello cuenta con políticas monetarias (provocar que aumente o disminuya la oferta de dinero) y políticas fiscales (tributarias y de gasto público).

El primer objetivo se asocia al ciclo económico. Cuando el PIB se halla en recesión (no crece) o desacelerada (crece lentamente), hay preocupación porque se puede afectar el empleo y la producción de los bienes y servicios necesarios. En ese contexto, se aplican políticas de expansión, esto es, el Estado gasta o baja los impuestos para estimular el consumo y la producción. De igual manera, el banco central (en el caso colombiano es el Banco de La República) puede aplicar medidas para que bajen las tasas de interés, de ese modo se desestimula el ahorro, se incentiva el consumo privado y la inversión de las empresas.

El segundo objetivo tiene como mayor evidencia el control de la inflación o del endeudamiento público y privado. Una economía con alta, creciente y descontrolada inflación manda señales negativas a los inversionistas. Recordemos cuando

la inflación en Colombia alcanzó el 33 %, en el año 1990. Con esa tasa de inflación, los créditos bancarios tenían tasas del 50 % y más. ¿Puede sentirse cómodo o tranquilo un inversionista cuya deuda en valores nominales se duplica en menos de dos años?

Igualmente, si se evidencia que las personas, las empresas o el Estado tienen endeudamientos altos, si se les compara con sus ingresos o futuros, es normal que los inversionistas no sientan que hay un ambiente cómodo para los negocios. De ahí que las autoridades económicas tomen medidas para enfriar la economía, desestimulando el consumo y el endeudamiento, a la vez que promoviendo el ahorro. Para ello recurren a medidas como la reducción del gasto público o la subida de las tasas de interés.

Rama 2: ANÁLISIS DEL MICROENTORNO

Una empresa no solo debe monitorear la macroeconomía y las políticas públicas. Cada empresa pertenece a una industria, la cual tiene particularidades que deben ser comprendidas. Para estudiar la lógica del microentorno es recomendable el análisis de las cinco fuerzas del mercado de Michael Porter; básicamente, este autor lo que hace es tratar de explicar las características de un mercado a partir de cinco determinantes que lo hacen específico.

La primera fuerza del mercado son las denominadas barreras de entrada, que sirven para explicar si es fácil o no que ingresen nuevos competidores, todo dependiendo si es una industria con muchas reglamentaciones legales, con complejidad tecnológica o que requiere fuertes inversiones de capital; así, tiene más barreras de entrada la industria aeronáutica –por normas y complejidad tecnológica- que la de producción de calzado. Cuando se analizan las barreras de entrada, también es recomendable plantearse preguntas como ¿Esos potenciales entrantes son nuevas empresas? ¿Son firmas extranjeras? ¿Son empresas de otros sectores?

La segunda fuerza del mercado es la que tiene relación con **el poder de negociación de los compradores**. ¿Pueden los clientes presionar a sus proveedores o deben acogerse a las condiciones que estos imponen? Un comprador que tiene

muchos proveedores o que puede sustituir un producto por otro satisfactor, tiene más poder que depender de un proveedor con ventaja monopólica; así, si quieres comer, tienes muchos restaurantes a tu servicio, podrás elegir el mejor, el más barato, el de mejor servicio, pero si eres vegetariano, la oferta se reduce y tu poder de negociación como cliente se reduce. En conclusión, para analizar esta fuerza es muy importante preguntarse si la empresa bajo estudio tiene dependencia de unos pocos clientes.

Una tercera fuerza importante es **la existencia de sustitutos**, que son bienes o servicios que pueden satisfacer la misma necesidad que lo que provee la empresa bajo estudio; es muy importante analizar, por ejemplo, el precio y la calidad de esos sustitutos.

La cuarta fuerza es **la rivalidad entre competidores existentes**. Es imprescindible tener presente no solo a la competencia directa (que ofrece el mismo producto o servicio), sino también a la indirecta (que proporciona alternativas al producto o servicio); algunas variables que hay que considerar son el número de empresas competidoras, su posicionamiento y experiencia, su ubicación y canales de distribución, su política de precio y sus estrategias de mercadeo.

Un mercado oligopólico o uno monopólico deja poco poder a pequeños competidores (un monopolio es un mercado sin competidores o donde una sola empresa es la que pone las condiciones, mientras que un oligopolio es un mercado donde algunas empresas pueden poner las reglas), en cambio, en un mercado de competencia perfecta, la fuerza de los productores es enorme porque ninguno marca o crea condiciones al mercado.

Por último, está la **fuerza de los proveedores**; en este caso es muy importante analizar si los proveedores de la empresa bajo estudio son fácilmente sustituibles o si se depende mucho de él o ellos, ya que si eso se presenta pueden modificar condiciones de venta de productos y servicios (en cuanto a precio y calidad) y por ende afectan beneficios de la empresa. Hay industrias que dependen de insumos muy especiales, lo que los hace muy dependientes de sus proveedores. Pensemos en la industria de la energía nuclear, las empresas que producen esta energía necesitan material radiactivo, el cual es escaso, difícil de manipular y con un fuerte control estatal para evitar que se desvíe a industrias paralelas, como el de armas.

Es recomendable leer a Michael Porter, quien produjo la metodología de las Cinco Fuerzas del Mercado para comprender el desempeño de una industria. El siguiente es el texto:

En esencia, el trabajo del estratega es comprender y enfrentar la competencia. Sin embargo, los ejecutivos suelen definir la competencia de una forma demasiado estrecha, como si fuera algo que ocurriera sólo entre los competidores directos actuales. No obstante, la competencia por las utilidades va más allá de los rivales establecidos de un sector e incluye a cuatro otras fuerzas competitivas: los clientes, los proveedores, los posibles entrantes y los productos sustitutos. La rivalidad extendida, que se genera como consecuencia de las cinco fuerzas, define la estructura de un sector y da forma a la naturaleza de la interacción competitiva dentro de un sector. Por muy distintos que en un comienzo puedan parecer entre sí los diferentes sectores, los impulsores subyacentes de las utilidades son los mismos. Por ejemplo, podría parecer que la industria automotriz global no tiene nada en común con el mercado internacional de las obras de arte, o con el fuertemente regulado sector salud en Europa. Pero para comprender la competencia y la rentabilidad de cada uno de estos sectores, uno debe analizar la estructura subyacente de cada sector en términos de las cinco fuerzas competitivas (vea el recuadro “Las cinco fuerzas que dan forma a la competencia del sector”). Si las fuerzas son intensas, como lo son en los sectores de las líneas aéreas, textiles y hotelería, prácticamente ninguna empresa obtiene retornos atractivos sobre sus inversiones. Si las fuerzas son benignas, como por ejemplo en los sectores de software, bebidas y artículos de aseo personal, muchas empresas son rentables. La competitividad y la rentabilidad determinan la estructura de un sector; ésta no depende de si el sector ofrece productos o servicios, si es emergente o maduro, de alta tecnología o baja tecnología, si está regulado o no lo está. Aun cuando una multitud de factores –incluyendo las condiciones climáticas y los ciclos de negocios– pueden afectar la rentabilidad de un sector en el corto plazo, es la estructura del sector, la cual se manifiesta en las fuerzas competitivas, la que determina la rentabilidad del sector en el mediano y largo plazo (vea el recuadro “Las diferencias en la rentabilidad de los sectores”). La comprensión de las fuerzas competitivas, y sus causas subyacentes, revela los orígenes de la rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para anticiparse a la competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo. Una estructura saludable de su sector debería ser tan importante para un estratega como la posición de su empresa. Comprender la estructura de un sector también es clave para un posicionamiento estratégico eficaz. Como veremos, defender a la empresa de las fuerzas competitivas y moldearlas para su propio beneficio es crucial para la estrategia. Las fuerzas que le dan forma a la competencia La configuración de las cinco fuerzas competitivas varía según el sector. En el mercado de los aviones comerciales, la intensa rivalidad entre los fabricantes dominantes Airbus y Boeing –y el poder de negociación de las líneas aéreas que hacen enormes pedidos de aviones– son fuertes, mientras que la amenaza de que entren nuevos competidores, la amenaza de sustitutos y el poder de los proveedores son más benignos. En el sector del cine, son importantes la proliferación de formas sustitutas de entretenimiento y el poder de los productores de películas y de los distribuidores que proveen las películas, el insumo clave. La fuerza competitiva o las fuerzas competitivas más fuertes determinan la rentabilidad de un sector y se transforman en los elementos más importantes de la elaboración de la estrategia. La fuerza más relevante, sin embargo, no siempre es obvia. Por ejemplo, aun cuando la rivalidad a menudo es intensa en las industrias de commodities, ése podría no ser el factor que limita la rentabilidad. Los retornos bajos en el sector de películas fotográficas, por ejemplo, son consecuencia de un producto sustituto superior, tal como aprendieron Kodak y Fuji, líderes mundiales en la producción de películas fotográficas, con la aparición de la fotografía digital. En situaciones de ese tipo, abordar el problema del producto sustituto se transforma en la prioridad estratégica número uno.

La estructura del sector es el resultado de un conjunto de características económicas y técnicas que determinan la fortaleza de cada fuerza competitiva. Examinaremos estos impulsores en las próximas páginas, adoptando la perspectiva de un actor establecido, o de una empresa que ya está presente en el sector. El análisis se puede aplicar con facilidad para entender los desafíos que enfrenta un potencial competidor nuevo.

AMENAZA DE ENTRADA. Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para competir. Los nuevos competidores pueden apalancar capacidades existentes y flujos de caja para remecer a la competencia –sobre todo cuando se diversifican desde otros mercados–, tal como lo hizo Pepsi cuando ingresó en la industria del agua embotellada, o Microsoft, cuando comenzó a ofrecer navegadores de Internet, y Apple, cuando entró en el negocio de la distribución de música. La amenaza de nuevos entrantes, por lo tanto, pone límites a la rentabilidad potencial de un sector. Cuando la amenaza es alta, los actores establecidos deben mantener los precios bajos o incrementar la inversión para desalentar a los nuevos competidores. En el sector minorista de café especializado, por ejemplo, las barreras de entrada son relativamente bajas, por lo cual Starbucks debe invertir agresivamente en modernizar sus tiendas y ofertas de menú. La amenaza de nuevos entrantes en un sector depende de la altura de las barreras de entrada ya existentes y de la reacción que los nuevos competidores pueden esperar de los actores establecidos. Si las barreras de entrada son bajas y los recién llegados esperan pocas represalias de parte de los actores establecidos, la amenaza de nuevos entrantes es alta y la rentabilidad del sector es moderada. Es la amenaza de que entren, no la entrada misma en caso de que ocurra, lo que mantiene baja la rentabilidad.

Barreras de entrada. Las barreras de entrada son ventajas que tienen los actores establecidos en comparación con los nuevos entrantes. Existen siete fuentes importantes:

1. Economías de escala por el lado de la oferta. Estas economías aparecen cuando empresas que producen a volúmenes más grandes disfrutan de costos más bajos por unidad, pues pueden distribuir los costos fijos entre más unidades, usar tecnología más eficaz o exigir mejores condiciones de los proveedores. Las economías de escala por el lado de la oferta desalientan la entrada al obligar al posible entrante a ingresar al sector en gran escala, lo que requiere desplazar a los competidores establecidos, o aceptar una desventaja de costos. Las economías de escala se encuentran prácticamente en todas las actividades de la cadena de valor; la importancia de cada una depende del sector. En el sector de microprocesadores, los actores establecidos como Intel están protegidos por economías de escala en investigación, fabricación de chips y marketing para los clientes. En el caso de empresas de cuidado del césped, como Scotts Miracle-Gro, las economías de escala más importantes se encuentran en la cadena de suministro y la publicidad en los medios. En la entrega de paquetes pequeños, las economías de escala surgen en los sistemas logísticos nacionales y en la tecnología de la información.
2. Beneficios de escala por el lado de la demanda. Estos beneficios, también conocidos como efectos de red, aparecen en sectores donde la disposición de un comprador para pagar por el producto de una empresa aumenta con el número de otros compradores que también usan la empresa. Los compradores posiblemente confíen más en empresas más grandes cuando compren productos esenciales: recuerde el dicho que señala que nunca despidieron a nadie por comprar en IBM (cuando era un fabricante líder de computadoras). Los compradores también podrían valorar ser parte de una “red” en conjunto con una cantidad más amplia de otros clientes. Por ejemplo, los participantes de los remates online se sienten atraídos por eBay porque ofrece la mayor cantidad de socios con quienes hacer negocios. Los beneficios de escala por el lado de la demanda desalientan la entrada al limitar la disposición de los clientes para comprarle a un recién llegado, y al reducir el precio que el recién llegado puede exigir hasta que genere una gran base de clientes.
3. Costos para los clientes por cambiar de proveedor. Cuando los compradores cambian de proveedor, deben asumir ciertos costos fijos. Estos costos pueden surgir porque cuando un

comprador cambia de proveedor, debe, por ejemplo, cambiar las especificaciones del producto, volver a capacitar a sus empleados respecto de cómo usar un nuevo producto, o modificar los procesos o sistemas de información. Mientras más altos los costos por cambiar de proveedor, más difícil será para un recién llegado adquirir clientes. El software de planificación de recursos de la empresa (ERP, por sus siglas en inglés) es un ejemplo de un producto con costos muy altos por cambio de proveedor. Una vez que una empresa ya ha instalado el sistema ERP de SAP, por ejemplo, los costos de cambiarse a un nuevo proveedor son muy elevados debido a los datos involucrados, al hecho de que los procesos internos han sido adaptados a SAP, a la necesidad de una nueva e importante capacitación, y a las aplicaciones cruciales para la misión.

4. Requisitos de capital. La necesidad de invertir grandes sumas de recursos financieros para poder competir puede impedir la entrada de nuevos competidores. El capital puede ser necesario no sólo para instalaciones fijas sino también para ofrecer crédito al consumidor, acumular inventarios y financiar las pérdidas que se generan en un comienzo. La barrera es especialmente sólida si el capital se requiere para gastos irre recuperables, y por lo tanto, más difíciles de financiar, como la publicidad previa al lanzamiento o investigación y desarrollo. Aun cuando las grandes corporaciones tienen los recursos financieros para invadir prácticamente cualquier sector, los enormes requerimientos de capital en ciertos ámbitos limitan la entrada de posibles competidores. A la inversa, en ámbitos como el de servicios de preparación para el pago de impuestos o transporte en camiones de corta distancia, los requerimientos de capital son mínimos, por lo cual abundan los nuevos participantes en el mercado. Es importante no exagerar el grado en el cual los requerimientos de capital frenan a los posibles competidores por sí solos. Si los retornos dentro del sector son atractivos y se espera que lo sigan siendo, y si los mercados de capital son eficaces, habrá inversionistas dispuestos a financiar a los nuevos candidatos. Para las empresas aéreas aspirantes, por ejemplo, hay financiamiento disponible para comprar costosos aviones debido a su alto valor de reventa, una de las razones por las cuales han aparecido varias aerolíneas nuevas en casi todas las regiones.

5. Ventajas de los actores establecidos independientemente del tamaño. Independientemente de su tamaño, los actores establecidos tendrán ventajas de costos o de calidad que no están al alcance de sus potenciales rivales. Estas ventajas se deben a varios factores tales como tecnología propietaria, acceso preferencial a las mejores fuentes de materias primas, haber copado las ubicaciones geográficas más favorables, las identidades de marcas establecidas, o la experiencia acumulada que significa que los actores establecidos han aprendido cómo producir más eficazmente. Los recién llegados intentan obviar estas ventajas. Las nuevas tiendas de descuentos como Target y Wal-Mart, por ejemplo, han ubicado sus tiendas en lugares no ocupados por la competencia, en lugar de instalarse en centros comerciales regionales donde las grandes tiendas comerciales ya están bien establecidas.

6. Acceso desigual a los canales de distribución. El nuevo entrante debe, por cierto, asegurar la distribución de su producto o servicio. Un nuevo producto alimenticio, por ejemplo, debe desplazar a otros de la góndola del supermercado mediante descuentos, promociones, programas intensos de ventas, o cualquier otro medio. Mientras más limitados son los canales mayoristas o minoristas y mientras más copados los tienen los competidores existentes, más difícil será entrar en un sector. A veces, el acceso a la distribución constituye una barrera tan alta que los nuevos competidores deben obviar los canales de distribución que ya existen y crear los suyos propios. Así, las aerolíneas nuevas de bajos costos han evitado la distribución mediante las agencias de viajes (quienes suelen favorecer a las aerolíneas establecidas con pasajes más caros), y han alentado a los pasajeros para que reserven sus propios vuelos mediante Internet.

7. Políticas gubernamentales restrictivas. Las políticas gubernamentales pueden obstaculizar o promover en forma directa la entrada de nuevos competidores a un sector, y también pueden extender (o eliminar) las otras barreras de entrada. Los gobiernos restringen directamente e incluso cierran la entrada a ciertos sectores mediante diversas medidas, tales como requerimientos de licencias y restricciones a las inversiones extranjeras. Los sectores regulados como la venta minorista de licores, servicios de

taxis y líneas aéreas son ejemplos ilustrativos. Las políticas gubernamentales pueden elevar las otras barreras de entrada usando medidas como reglas extensivas de patentes que protegen la tecnología propietaria contra la imitación, o reglamentos medioambientales o de seguridad que incrementan las economías de escala que enfrentan los nuevos entrantes. Por cierto, las políticas gubernamentales también pueden hacer más fácil la entrada, directamente mediante subsidios, por ejemplo, o indirectamente al financiar investigación básica y poniéndola a disposición de todas las empresas, antiguas y nuevas, reduciendo así las economías de escala. Las barreras de entrada deberían ser evaluadas según las capacidades de los potenciales entrantes, los cuales podrían ser nuevas empresas, firmas extranjeras, o empresas de sectores relacionados. Y, tal como ilustran algunos de nuestros ejemplos, el estratega debe estar alerta a las maneras creativas que los recién llegados podrían adoptar para obviar esas supuestas barreras. Represalias esperadas. La manera en que potenciales entrantes perciban la posible reacción de los actores establecidos también influirá en su decisión de entrar o no a un sector. Si la reacción es lo suficientemente enérgica y prolongada, el potencial de rentabilidad de participar en el sector puede ser inferior al costo de capital. Los actores establecidos a menudo usan las declaraciones y respuestas públicas destinadas a un posible competidor para enviar un mensaje a otros posibles candidatos acerca de su compromiso con defender su participación de mercado. Los recién llegados probablemente temerán una represalia si:

- Los actores establecidos han respondido enérgicamente en el pasado a nuevos entrantes.
- Los actores establecidos poseen recursos substanciales para defenderse, incluyendo excedentes de efectivo y crédito no usado, capacidad productiva disponible o poder sobre los canales de distribución y clientes.

- Es probable que los actores establecidos reduzcan los precios porque están comprometidos con preservar su participación de mercado a toda costa, o porque el sector tiene altos costos fijos que generan una fuerte motivación para reducir los precios para llenar la capacidad ociosa.
- El crecimiento del sector es lento, por lo cual los recién llegados pueden aumentar su volumen sólo al quitárselo a los actores establecidos. Evidentemente, un análisis de las barreras de entrada y de las represalias esperadas es clave para cualquier empresa que está considerando entrar en un nuevo sector. El desafío es hallar formas de superar las barreras de entrada sin anular, mediante una pesada inversión, la rentabilidad de participar en el sector.

EL PODER DE LOS PROVEEDORES. Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector. Los proveedores poderosos, incluyendo los proveedores de mano de obra, son capaces de extraer rentabilidad de una industria que es incapaz de transferir los costos a sus propios precios. Microsoft, por ejemplo, ha contribuido a erosionar la rentabilidad para los fabricantes de computadoras personales alzando los precios de los sistemas operativos. Los fabricantes de PC, compitiendo agresivamente por clientes que tienen la capacidad de cambiar de un proveedor a otro, tienen muy restringidas las posibilidades de alzar sus precios. Las empresas dependen de una amplia gama de distintos grupos de proveedores para adquirir insumos. Un grupo de proveedores es poderoso si:

- Está más concentrado que el sector al cual le vende. Un caso ilustrativo de esta situación es el cuasi monopolio de Microsoft en los sistemas operativos en conjunto con la fragmentación de los ensambladores de PC.
- Los grupos de proveedores no dependen fuertemente del sector para sus ingresos. Los proveedores que abastecen a muchos sectores no dudarán en extraer el máximo de utilidades de cada uno. Si un sector específico representa un alto porcentaje del volumen o utilidades de un grupo de proveedores, no obstante, los proveedores querrán proteger al sector mediante precios razonables y querrán aportar a actividades tales como I&D y lobbying.
- Los participantes del sector deben asumir costos por cambiar de proveedor. Por ejemplo, es difícil cambiar de proveedor si las empresas han invertido fuertemente en equipamiento complementario especializado o en aprender cómo operar el equipamiento

de un proveedor (como es el caso de los terminales Bloomberg usados por profesionales del sector financiero). O también hay empresas que han ubicado sus líneas de producción adyacentes a las instalaciones manufactureras de un proveedor (por ejemplo, algunas empresas de bebidas y fabricantes de envases). Cuando los costos por cambiar de proveedor son altos, a los participantes del sector les cuesta hacer que los proveedores se enfrenten entre sí (nótese que los proveedores también pueden verse obligados a asumir costos por cambio de proveedores. Esto limita su poder). • Los proveedores ofrecen productos que son diferenciados. Las empresas farmacéuticas que ofrecen medicamentos patentados con beneficios médicos distintivos tienen más poder sobre los hospitales, las organizaciones de cuidado de la salud, y otros compradores de medicamentos, por ejemplo, que las empresas que venden medicamentos genéricos o réplicas. • No existe un sustituto para lo que ofrece el grupo proveedor. Los sindicatos de pilotos, por ejemplo, ejercen considerable poder como proveedores dentro de las líneas aéreas, en parte debido a que no existe una buena alternativa a un piloto bien capacitado para manejar un avión. • El grupo proveedor puede amenazar creíblemente con integrarse en el sector de forma más avanzada. En ese caso, si los participantes del sector generan muchas ganancias en comparación con los proveedores, impulsarán a los proveedores a que se unan al mercado. EL PODER DE LOS COMPRADORES. Los clientes poderosos —el lado inverso de los proveedores poderosos— son capaces de capturar más valor si obligan a que los precios bajen, exigen mejor calidad o mejores servicios (lo que incrementa los costos) y, por lo general, hacen que los participantes del sector se enfrenten; todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector.

Los compradores son poderosos si tienen poder de negociación en relación con los participantes del sector, especialmente si son sensibles a los precios, y usan su poder principalmente para presionar para lograr reducciones de precios. Al igual que con los proveedores, existen distintos grupos de clientes con diversos poderes de negociación. Un grupo de clientes cuenta con poder de negociación si: • Hay pocos compradores o cada uno compra en volúmenes que son grandes en relación con el tamaño de un proveedor. Los compradores de grandes volúmenes son especialmente poderosos en sectores con altos costos fijos, como los equipos de telecomunicaciones, la excavación petrolera en mar abierto y los productos químicos a granel. Altos costos fijos y bajos costos marginales incrementan la presión sobre los rivales para que mantengan la capacidad completa mediante descuentos. • Los productos del sector son estandarizados o no se diferencian entre sí. Si los compradores creen que siempre podrán encontrar un producto equivalente, tenderán a hacer que los proveedores se enfrenten. • Los compradores deben asumir pocos costos por cambiar de proveedor. • Los compradores pueden amenazar creíblemente con integrarse hacia atrás en el sector, y fabricar los productos del sector por sí mismos si los proveedores generan demasiadas utilidades. Desde hace tiempo que los productores de bebidas carbonatadas y de cerveza han controlado el poder de los fabricantes de envases al amenazar con —y en ciertas ocasiones cumpliendo con su amenaza— fabricar los materiales de envase por sí mismos. Un grupo de compradores es sensible al precio si: • El producto que compra al sector representa una parte importante de su estructura de costos o presupuesto de adquisiciones. En estos casos, es posible que los compradores comparen precios y negocien agresivamente, como es el caso de las hipotecas. Cuando el producto vendido por el sector equivale a una pequeña fracción de los costos del comprador o de sus gastos, éstos son menos sensibles a los precios en general. • El grupo de compradores obtiene utilidades bajas, le hace falta efectivo, o, de alguna forma u otra está presionado por recortar sus costos de adquisición. En cambio, los clientes que generan altas utilidades son, por lo general, menos sensibles a los precios (por cierto, esto es verdad si el producto no representa un porcentaje alto de sus costos). • La calidad de los servicios o productos de los compradores no se ve muy afectada por el producto del sector. Donde la calidad sí se ve muy afectada por éste, los compradores son, por lo general, menos sensibles a los precios. Cuando compran o arriendan cámaras de cine de calidad, los productores de grandes películas

prefieren equipamiento altamente confiable con las prestaciones más recientes. Prestan poca atención al precio. • El producto del sector surte poco efecto en los otros costos del comprador. En este caso, los compradores se centran en los precios. En cambio, cuando el producto o servicio de un sector puede pagar su precio muchas veces mejorando el desempeño o reduciendo la mano de obra, material, u otros costos, los compradores habitualmente están más interesados en la calidad que en el precio. Ejemplos de esto incluyen productos y servicios como contabilidad de impuestos o sondeo de yacimientos (que mide las condiciones subterráneas de los pozos petroleros), que pueden ahorrarle e incluso generarle dinero al comprador. Asimismo, los compradores suelen no ser sensibles a los precios en servicios como la banca de inversiones, donde un mal desempeño puede ser costoso y embarazoso. La mayoría de las fuentes de poder del comprador son iguales tanto para los consumidores como para los clientes B2B. Al igual que los clientes industriales, los consumidores suelen ser más sensibles a los precios si los productos que compran no son diferenciados, son caros en relación con sus ingresos, y son del tipo donde el desempeño del producto tiene consecuencias limitadas. La principal diferencia respecto de los consumidores es que sus necesidades pueden ser más intangibles y más difíciles de cuantificar. Los clientes intermedios, o los clientes que compran el producto, pero sin ser los usuarios finales (como ensambladores o canales de distribución), pueden ser analizados de la misma forma que otros compradores, aunque debe agregarse un importante elemento. Los clientes intermedios adquieren un poder de negociación importante cuando pueden influir en las decisiones de los clientes más cercanos al usuario final. Los vendedores minoristas de productos electrónicos de consumo, los vendedores minoristas de joyas y los distribuidores de equipos agrícolas son ejemplos de canales de distribución que ejercen una fuerte influencia en los usuarios finales. Los productores a menudo intentan disminuir la importancia de los canales mediante acuerdos exclusivos con distribuidores específicos o minoristas, o vendiendo directamente al usuario final. Los fabricantes de componentes intentan ejercer poder sobre los ensambladores creando preferencias por sus componentes con los clientes finales. Éste es el caso con las partes de bicicletas y con los edulcorantes. DuPont ha logrado una influencia enorme al dirigir la publicidad para su marca Stainmaster de fibras para alfombras no sólo a los fabricantes de alfombras que las compran, sino a los consumidores más abajo en la cadena. Muchos consumidores piden alfombras Stainmaster aun cuando DuPont no es un fabricante de alfombras. LA AMENAZA DE LOS SUBSTITUTOS. Un sustituto cumple la misma función –o una similar– que el producto de un sector mediante formas distintas. Las video conferencias son un sustituto de los viajes. El plástico es un sustituto del aluminio. El e-mail es un sustituto del correo postal express. A veces, la amenaza de la sustitución ocurre más abajo en la cadena o es indirecta, cuando un sustituto reemplaza el producto de un sector comprador. Por ejemplo, productos y servicios para el cuidado del césped se ven amenazados cuando los edificios con viviendas para múltiples familias en las zonas urbanas reemplazan las casas para una familia en los suburbios. El software vendido a los agentes se ve amenazado cuando los sitios web de líneas aéreas y de viajes substituyen a las agencias de viajes. Los sustitutos siempre están presentes, pero a menudo es fácil no percatarse de ellos porque podrían ser muy diferentes del producto del sector: para alguien que busca un regalo para el Día del Padre, las corbatas y las herramientas eléctricas pueden ser sustitutos. Un sustituto es no comprar algo, comprar un producto usado en lugar de uno nuevo, o hacerlo uno mismo (llevar el servicio o producto a la propia empresa). Cuando la amenaza de sustitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre. Los productos o servicios sustitutos limitan el potencial de rentabilidad de una empresa al colocar un techo a los precios. Si un sector no se distancia de los sustitutos mediante el desempeño de su producto, el marketing, o cualquier otro medio, sufrirá en términos de rentabilidad y, a menudo, de potencial de crecimiento. Los sustitutos no sólo limitan las utilidades en tiempos normales, sino que también reducen las bonanzas que el sector podría cosechar en los periodos buenos. En las economías emergentes, por ejemplo, el alza en la demanda de teléfonos fijos ha menguado a medida que muchos consumidores

optan por tener el teléfono celular como su primera y única línea telefónica. La amenaza de un sustituto es alta si:

- Ofrece un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del sector. Mientras mejor el valor relativo del sustituto, más custodiado se encuentra el potencial de utilidades de un sector. Por ejemplo, los proveedores convencionales de servicios de telefonía de larga distancia han sufrido con la llegada de servicios de bajo costo basados en Internet, como Vonage y Skype. Asimismo, las tiendas de arriendo de videos han sufrido con la aparición de los servicios de videos a pedido por cable y satélite, los servicios online de arriendo de videos como Netflix, y la creciente popularidad de sitios de video por Internet como YouTube de Google.
- El costo para el comprador por cambiar al sustituto es bajo. Cambiar de un medicamento propietario con marca a uno genérico, por ejemplo, normalmente implica costos mínimos, lo que explica por qué el cambio a los medicamentos genéricos (y el descenso en los precios) son tan sustanciales y rápidos. Los estrategas deberían poner especial atención a los cambios en otros sectores que podrían transformarlos en atractivos sustitutos donde antes no lo eran. Los mejoramientos en los materiales plásticos, por ejemplo, les permitió sustituir al acero en la fabricación de muchos componentes de autos. De esta manera, los cambios tecnológicos o las discontinuidades competitivas en empresas que al parecer no se relacionan entre sí, pueden impactar de manera importante la rentabilidad del sector. Por cierto, la amenaza del sustituto también puede tornarse en ventajas para un sector, y tener un impacto positivo en su rentabilidad y crecimiento futuros.

LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES. La rivalidad entre los competidores existentes adopta muchas formas familiares, incluyendo descuentos de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias, y mejoramiento del servicio. Un alto grado de rivalidad limita la rentabilidad del sector. El grado en el cual la rivalidad reduce las utilidades de un sector depende en primer lugar de la intensidad con la cual las empresas compiten y, en segundo lugar, de la base sobre la cual compiten. La rivalidad es más intensa cuando:

- Los competidores son varios o son aproximadamente iguales en tamaño y potencia. En estas situaciones, para los rivales es difícil no robarle negocios a sus pares. Sin una empresa líder, las prácticas deseables para un sector como un todo simplemente no se cumplen.
- El crecimiento del sector es lento. Un crecimiento lento impulsa las luchas por participación de mercado.
- Las barreras de salida son altas. Las barreras de salida son el lado inverso de las barreras de entrada, y surgen debido a elementos como activos altamente especializados o la dedicación de la dirección a un negocio en especial. Estas barreras mantienen a las empresas en el mercado aun cuando podrían estar generando retornos bajos o negativos. La capacidad ociosa sigue siendo usada, y la rentabilidad de los competidores saludables sufre a medida que los rivales enfermos se mantienen dentro del mercado.
- Los rivales están altamente comprometidos con el negocio y aspiran a ser líderes, sobre todo si tienen metas que van más allá del desempeño económico en ese sector en particular. Un alto compromiso con un negocio surge por una variedad de razones. Por ejemplo, los competidores que son de propiedad estatal podrían tener metas que incluyen empleo y prestigio. Las unidades de empresas más grandes podrían participar en un sector por razones de imagen o para ofrecer una línea completa. A veces, los choques de personalidad o egos exageran la rivalidad a costa de la rentabilidad en ámbitos como los medios de comunicación y la alta tecnología.
- Las empresas no son capaces de entender bien sus señales mutuamente, debido a una falta de familiaridad entre ellas, enfoques competitivos distintos o metas diferentes. La fuerza de la rivalidad refleja no sólo la intensidad de la competencia sino también la base de la competencia. Las dimensiones dentro de las cuales la competencia se efectúa, y si los rivales convergen para competir en las mismas dimensiones, son elementos que ejercen una enorme influencia en la rentabilidad. La rivalidad es especialmente destructiva para la rentabilidad si gravita exclusivamente en torno al precio, puesto que la competencia de precios transfiere las utilidades directamente desde un sector a sus clientes. Habitualmente, los recortes en los precios son fáciles de ver y de igualar, lo que crea las

probabilidades de rondas sucesivas de represalias. Una competencia sostenida de precios también acostumbra a los clientes a prestar menos atención a las prestaciones del producto y la calidad del servicio.

Es más factible que se dé una competencia de precios si:

- Los productos o servicios de los rivales son casi idénticos y existen pocos costos por cambios de proveedor para los compradores. Esto alienta a los competidores a recortar los precios para ganar nuevos clientes. Años de guerras de precios de las líneas aéreas reflejan estas circunstancias en aquel sector.
- Los costos fijos son altos y los costos marginales son bajos. Esto crea una presión intensa para que los competidores recorten los precios por debajo de sus costos promedios, e incluso cerca de sus costos marginales, para robar clientes incrementales mientras aún contribuyen a cubrir los costos fijos. Muchas empresas de materiales básicos, como papel y aluminio, padecen de este problema, sobre todo si la demanda no crece. También lo padecen las empresas de despacho con redes fijas de rutas que deben recorrer independientemente del volumen.
- La capacidad debe ser expandida en grandes cantidades para ser eficaz. La necesidad por grandes expansiones de capacidad, tal como existe en el negocio de cloruro de polivinilo clorado, rompe el equilibrio de oferta y demanda del sector y a menudo lleva a largos y recurrentes periodos de exceso de capacidad y recortes de precios.
- El producto es perecible. El que un producto sea perecible genera una fuerte tentación de recortar precios y vender un producto mientras aún tiene valor. Los productos y servicios perecibles son más de lo que se cree habitualmente. Así como los tomates son perecibles porque se pudren, los modelos de computadoras son perecibles porque pronto se tornan obsoletos. La información puede ser perecible si se difunde rápidamente o se torna obsoleta, perdiendo así su valor. Los servicios como la acomodación en hoteles son perecibles en el sentido de que la capacidad ociosa nunca se puede recuperar. Existen menos probabilidades de que la competencia en dimensiones que no abarcan el precio –prestaciones del producto, servicios de apoyo, tiempo de entrega, o imagen de marca, por ejemplo- erosionen la rentabilidad dado que ésta mejora el valor para el cliente y puede aguantar precios más altos. Además, cuando la rivalidad se centra en esas dimensiones es capaz de mejorar el valor en comparación con los sustitutos, o de elevar las barreras que enfrentan los nuevos entrantes. Aunque la rivalidad en las dimensiones que no incluyen el precio a veces crece a niveles que socavan la rentabilidad del sector, es mucho menos probable que esto ocurra que cuando la rivalidad gira en torno a los precios. Tan importante como las distintas dimensiones de la rivalidad es preguntarse si los rivales compiten en las mismas dimensiones. Cuando todos o varios de los competidores se esmeran por satisfacer las mismas necesidades o por competir en torno a los mismos atributos, el resultado es una competencia de suma cero. Ocurre que la ganancia de una empresa es a menudo la pérdida de otra, lo que reduce la rentabilidad. Cuando la competencia gira en torno a los precios existen más riesgos de que se genere una competencia de suma cero que cuando no se relaciona con los precios, pero esto podría no ser el caso si las empresas se preocupan de segmentar sus mercados y dirigen sus ofertas de bajos precios a distintos clientes. La rivalidad puede ser una suma positiva e incluso puede incrementar la rentabilidad promedio de un sector, cuando cada competidor busca satisfacer las necesidades de distintos segmentos de consumidores con distintas combinaciones de precios, productos, servicios, prestaciones, o identidades de marcas. Esta competencia no sólo puede dar paso a una rentabilidad promedio más alta, sino que también puede expandir el sector, a medida que se satisfacen de mejor manera las necesidades de más grupos de consumidores. La oportunidad para la competencia de suma positiva será mayor en aquellos sectores que atienden a una variedad de grupos de consumidores. Con una clara comprensión de los fundamentos estructurales de la rivalidad, los estrategas a veces pueden dar los pasos para cambiar la naturaleza de la competencia hacia una dirección más positiva. Factores, no fuerzas La estructura del sector, tal como se manifiesta en la fortaleza de las cinco fuerzas competitivas, determina el potencial de utilidades en el largo plazo del sector

porque determina cómo se divide el valor económico creado por el sector: cuánto retienen las empresas en el sector versus cuánto ganan en sus transacciones con clientes y proveedores, cuánto se encuentra limitado por los sustitutos o constreñido por los potenciales nuevos entrantes. Al considerar las cinco fuerzas, una estrategia mantiene clara la estructura general en lugar de gravitar hacia un solo elemento. Además, la atención del estratega se mantiene centrada en las condiciones estructurales más que en factores pasajeros. Es especialmente importante evitar el error común de confundir ciertas características visibles de un sector con su estructura básica. Considere los siguientes factores: Tasa de crecimiento del sector. Un error común es suponer que los sectores de rápido crecimiento siempre son atractivos. El crecimiento suele acallar la rivalidad porque una torta en expansión ofrece oportunidades a todos los competidores. Pero el crecimiento rápido puede colocar a los proveedores en una posición poderosa, y un alto crecimiento con bajas barreras de entrada atraerá a nuevos entrantes. Aun sin nuevos entrantes, una tasa de rápido crecimiento no garantiza rentabilidad si los clientes son poderosos o los sustitutos son atractivos. En efecto, algunos negocios de rápido crecimiento, como el de las computadoras personales, han constituido algunos de los sectores menos rentables en años recientes. Un enfoque limitado al crecimiento es una de las causas principales de las malas decisiones sobre estrategia. Tecnología e innovación. Las innovaciones o la tecnología avanzadas no sirven por sí solas para hacer que un sector sea atractivo (o no). Los sectores mundanos de baja tecnología, con compradores insensibles a los precios, altos costos por cambio de proveedores, o altas barreras de entrada como resultado de economías de escala, a menudo son mucho más rentables que los sectores más atractivos, como software y tecnologías de Internet, que atraen a los competidores.

Gobierno. El gobierno no se debe entender como una sexta fuerza debido a que la participación del gobierno no es inherentemente buena ni mala para la rentabilidad de un sector. La mejor manera de entender cómo el gobierno influye en la competencia es analizar cómo las políticas gubernamentales específicas afectan a las cinco fuerzas competitivas. Por ejemplo, las patentes incrementan las barreras de entrada, lo que fortalece el potencial de utilidades del sector. A la inversa, las políticas gubernamentales que favorecen a los sindicatos podrían fortalecer el poder de los proveedores y reducir el potencial de utilidades. Los reglamentos de bancarrota que permiten que las empresas fracasadas se reorganicen en lugar de abandonar el mercado, pueden generar capacidad ociosa y una rivalidad intensa. Los gobiernos operan en varios niveles y mediante un amplio rango de distintas políticas, cada cual capaz de afectar la estructura de distintas maneras. Productos y servicios complementarios. Los complementos son productos o servicios que se usan en conjunto con un producto de un sector. Los complementos surgen cuando el beneficio para el cliente de dos productos combinados es mayor que la suma del valor de cada uno por sí solo. El hardware y software computacional, por ejemplo, son valiosos juntos pero inútiles por sí solos. En años recientes, los investigadores de estrategia han destacado el papel de los complementos, sobre todo en sectores de alta tecnología donde son más notorios³. No obstante, los complementos no sólo se dan en ese sector. El valor de un auto, por ejemplo, es mayor cuando el chofer también cuenta con acceso a bombas de bencina, asistencia en carretera y un plan de seguro. Los complementos pueden ser importantes cuando afectan la demanda general por el producto de un sector. Sin embargo, al igual que la política gubernamental, los complementos no equivalen a una sexta fuerza que determine la rentabilidad del sector debido a que la presencia de un fuerte complemento no es necesariamente buena (o mala) para la rentabilidad del sector. Los complementos afectan la rentabilidad a través de la forma en que influyen en las cinco fuerzas. El estratega debe monitorear la influencia positiva o negativa que ejercen los complementos en las cinco fuerzas para medir su impacto en la rentabilidad. La presencia de los complementos puede fortalecer o debilitar las barreras de entrada. En el software de aplicación, por ejemplo, las barreras de entrada disminuyeron cuando los productores del software complementario de sistemas

operativos, principalmente Microsoft, proporcionó conjuntos de herramientas que facilitaron la creación de aplicaciones. A la inversa, la necesidad de atraer a productores de complementos puede crear barreras de entrada, tal como lo hace con el hardware de los juegos de video. La presencia de complementos también puede afectar la amenaza de los sustitutos. Por ejemplo, la necesidad de contar con instalaciones adecuadas para adquirir combustibles hace que sea difícil que los autos que usan combustibles alternativos substituyan a los vehículos convencionales. Pero los complementos también pueden hacer la substitución más fácil. Por ejemplo, iTunes de Apple aceleró la substitución de los CD por la música digital. Los complementos pueden desempeñar un rol positivo (como cuando alzan los costos por cambio de proveedor) o negativo (como cuando neutralizan la diferenciación de un producto) en la rivalidad del sector. Se pueden realizar análisis similares para el poder de los compradores y proveedores. A veces las empresas compiten modificando las condiciones en los sectores complementarios a su favor, tal como cuando el fabricante de grabadoras de video JVC persuadió a los estudios de cine de que favorecieran su estándar en la emisión de cintas pregrabadas aun cuando el estándar de su rival, Sony, probablemente era superior desde un punto de vista técnico. Identificar complementos es parte del trabajo del analista. Al igual que con las políticas gubernamentales o las tecnologías importantes, el significado estratégico de los complementos es mejor entendido cuando se observa a través del lente de las cinco fuerzas. Cambios en la estructura del sector Hemos analizado las fuerzas competitivas en un único momento en el tiempo. La estructura del sector es relativamente estable y las diferencias en rentabilidad de los sectores son notablemente persistentes en el largo plazo. No obstante, la estructura del sector está constantemente sujeta a pequeños ajustes y, en ocasiones, puede cambiar de forma abrupta. Las alteraciones en la estructura podrían emanar desde fuera de un sector o desde dentro. Pueden fortalecer el potencial de utilidades de un sector o reducirlo. Podrían ser el resultado de cambios tecnológicos, cambios en las necesidades de los clientes, u otros eventos. Las cinco fuerzas competitivas brindan un marco para identificar los desarrollos más importantes dentro del sector y para predecir su impacto en el grado de atractivo de éste. Cambios en la amenaza de nuevos entrantes. Cambios en cualquiera de las siete barreras descritas anteriormente pueden aumentar o reducir el nivel de amenaza de nuevos entrantes. La caducidad de una patente, por ejemplo, podría permitir la llegada de nuevos entrantes. El día que expiró la patente de Merck para el inhibidor de colesterol Zocor, tres fabricantes de productos farmacéuticos ingresaron en el mercado para el medicamento. En cambio, la proliferación de productos en el sector de los helados ha llenado paulatinamente el espacio limitado en los congeladores en los almacenes, lo que hace más difícil que nuevos fabricantes de helados adquieran acceso a los canales de distribución en Estados Unidos y Europa. Las decisiones estratégicas de los competidores líderes a menudo impactan de forma importante la amenaza de nuevos entrantes. En los años 70, por ejemplo, minoristas como Wal-Mart, Kmart y Toys "R" Us comenzaron a adoptar nuevas tecnologías con altos costos fijos de adquisición, distribución y control de inventario, incluyendo centros de distribución automatizada, códigos de barra y terminales de puntos de venta. Estas inversiones aumentaron las economías de escala e hicieron que fuera más difícil que un pequeño minorista entrara en el sector (y más difícil que sobrevivieran los pequeños actores establecidos). Cambios en el poder de los proveedores o compradores. A medida que los factores que componen la base de poder de los proveedores y compradores cambian en el largo plazo, su influencia aumenta o disminuye. En el sector global de electrodomésticos, por ejemplo, competidores como Electrolux, General Electric y Whirlpool han sido constreñidos por la consolidación de los canales de los minoristas (el declive de tiendas especializadas de electrodomésticos, por ejemplo, y el crecimiento de las grandes tiendas minoristas como Best Buy y Home Depot en Estados Unidos). Otro ejemplo son las agencias de viajes, quienes dependen de las líneas aéreas como sus proveedores clave. Cuando Internet permitió a las líneas aéreas vender pasajes directamente a los clientes, esto aumentó sustancialmente su poder de negociación para bajar las comisiones de las agencias. Cambios en la amenaza de los sustitutos. La razón más

común por la cual los sustitutos se tornan más o menos amenazantes en el largo plazo, es que los avances en la tecnología crean nuevos sustitutos o cambian las comparaciones precio-desempeño en una dirección u otra. Los primeros hornos microondas, por ejemplo, eran grandes y costaban más de US\$ 2.000, lo que los convertía en malos sustitutos de los hornos convencionales. A medida que avanzó la tecnología, se transformaron en verdaderos sustitutos. La memoria flash para computadoras ha avanzado tanto últimamente que se ha transformado en un sustituto importante para los discos duros de baja capacidad. Las tendencias en la disponibilidad o el desempeño de los productores complementarios también alteran la amenaza del sustituto. Nuevas bases de la rivalidad. La rivalidad a menudo se intensifica de forma natural en el largo plazo. A medida que el sector madura, el crecimiento se desacelera. Los competidores se parecen cada vez más a medida que emergen las convenciones del sector, se disemina la tecnología y convergen los gustos de los consumidores. La rentabilidad del sector cae, y los competidores más débiles se ven obligados a abandonar el mercado. Esta historia se repite en sector tras sector; televisores, motonieves y equipos de telecomunicaciones son sólo algunos ejemplos. No obstante, una tendencia a favor de intensificar la competencia de precios y otras formas de rivalidad no es inevitable. Por ejemplo, en las últimas décadas ha habido una enorme actividad competitiva en el sector de los casinos en EE.UU., pero la mayor parte ha sido una competencia de suma positiva dirigida hacia nuevos nichos y segmentos geográficos (como barcas de río, propiedades exclusivas, reservas indígenas, expansión internacional y grupos novedosos de clientes, como las familias). La rivalidad agresiva que reduce los precios o eleva los pagos a los ganadores ha sido limitada.

La naturaleza de la rivalidad en un sector es modificada por fusiones y adquisiciones que introducen nuevas capacidades y formas de competir. O, la innovación tecnológica puede dar nueva forma a la rivalidad. En el sector del corretaje minorista la aparición de Internet bajó los costos marginales y redujo la diferenciación, generando una competencia mucho más intensa en torno a las comisiones y cargos que en el pasado. En algunos sectores las empresas optan por las fusiones y la consolidación, no para mejorar los costos y la calidad sino en un intento destinado a frenar la competencia intensa. Sin embargo, eliminar a los rivales es una estrategia arriesgada. Las cinco fuerzas competitivas nos dicen que una bonanza de utilidades como consecuencia de sacar a los competidores de hoy atrae a nuevos competidores y una reacción negativa por parte de clientes y proveedores. En el sector de la banca de Nueva York, por ejemplo, los años 80 y los años 90 vieron un crecimiento en las consolidaciones de los bancos comerciales y de ahorros, incluyendo Manufacturers Hanover, Chemical, Chase y Dime Savings. No obstante, en la actualidad, el sector de la banca minorista en Manhattan es tan diverso como siempre lo fue, a medida que nuevos competidores como Wachovia, Bank of America y Washington Mutual entraron en el mercado. Implicancias para la estrategia Comprender las fuerzas que dan forma a la competencia del sector es el punto de inicio para desarrollar una estrategia. Toda empresa debería saber cuál es la rentabilidad promedio de su sector y cómo ésta ha ido cambiando en el tiempo. Las cinco fuerzas competitivas exponen por qué la rentabilidad del sector es como es. Sólo entonces puede una empresa incorporar las condiciones del sector en su estrategia. Las fuerzas revelan los aspectos más importantes del entorno competitivo. También brindan una base de referencia para medir las fortalezas y debilidades de una empresa: ¿Dónde se ubica la empresa versus los compradores, proveedores, entrantes, rivales, y sustitutos? Más importante aún, una comprensión de la estructura del sector orienta a los ejecutivos hacia posibilidades provechosas para la acción estratégica, la cual podría incluir todas o algunas de las siguientes opciones: posicionar la empresa para que esté mejor preparada para enfrentar las fuerzas competitivas actuales; anticipar y explotar las alteraciones en las fuerzas; y darle forma al balance de las fuerzas para crear una nueva estructura del sector que sea más favorable para la empresa. Las mejores estrategias explotan más de una de estas

posibilidades. Posicionamiento de la empresa. La estrategia puede ser considerada como la acción de construir defensas contra las fuerzas competitivas, o encontrar una posición en el sector donde las fuerzas sean más débiles. Considere, por ejemplo, la posición de Paccar en el mercado de los camiones pesados. Este sector es complicado en términos de su estructura. Muchos compradores operan grandes flotas o son grandes empresas de alquiler, con el apalancamiento y la motivación para reducir el precio de una de sus compras más grandes. La mayoría de los camiones están contruidos según estándares regulados y ofrecen prestaciones similares, por lo cual la competencia de precios es desenfrenada. La intensidad de capital significa que la rivalidad es agresiva, sobre todo durante las bajas cíclicas y recurrentes. Los sindicatos ejercen un importante poder como proveedores. Aun cuando existen pocos substitutos directos para los camiones de 18 ruedas, los compradores de camiones enfrentan importantes substitutos de sus servicios, como despacho de cargas por tren. En este contexto, Paccar, una empresa con sede en Bellevue, Washington, dueña de alrededor de 20% del mercado estadounidense de los camiones pesados, ha optado por centrarse en un grupo de clientes: los propietarios-operadores, es decir, choferes que son dueños de sus propios camiones y trabajan directamente con empresas de despacho o como subcontratistas para empresas más grandes de transporte en camiones. Estos pequeños operadores tienen un poder limitado como compradores de camiones. También son menos sensibles a los precios debido a sus fuertes lazos emocionales y su dependencia económica respecto del producto. Se enorgullecen de cuidar a sus camiones, un trabajo en el cual pasan la mayor parte de su tiempo. Paccar ha invertido fuertemente en desarrollar una gama de prestaciones especiales para estos propietarios-operadores: cómodas cabinas para dormir, lujosos asientos de cuero, cabinas aisladas contra el ruido, elegante estilo exterior, entre otras. En la extensa red de vendedores de la empresa, los futuros compradores usan software para seleccionar entre miles de opciones que personalizan sus camiones. Estos camiones personalizados están hechos a pedido, no se acumulan en inventario, y se entregan dentro de seis a ocho semanas. Los camiones de Paccar también tienen un diseño aerodinámico que reduce el consumo de combustible y mantienen su valor de reventa mejor que otros camiones. El programa de asistencia en carretera de Paccar y el sistema basado en TI para la distribución de repuestos reducen el tiempo que un camión puede pasar fuera de servicio. Todas éstas son consideraciones clave para los propietarios-operadores. Los clientes pagan un recargo de 10% a Paccar, y sus marcas Kenworth y Peterbilt son consideradas como símbolos de prestigio en las zonas de parada de los camiones. Paccar ilustra los principios de posicionar a una empresa dentro de una estructura dada de un sector. La empresa identificó un segmento de su sector donde las fuerzas competitivas son más débiles, en el cual puede evitar el poder del comprador y la rivalidad basada en los precios. Además, ha personalizado cada parte de su cadena de valor con el fin de abordar adecuadamente las fuerzas en su segmento. En consecuencia, Paccar ha sido rentable durante 68 años consecutivos y ha ganado un retorno sobre el capital superior a 20%. Además de revelar oportunidades de posicionamiento dentro de un sector existente, el marco de las cinco fuerzas permite a las empresas analizar de forma rigurosa la entrada y la salida. Ambas dependen de responder la difícil pregunta de: "¿Cuál es el potencial de este negocio?" Salirse del mercado es lo apropiado cuando la estructura del sector es débil o inadecuada y la empresa no tiene posibilidades de un posicionamiento superior. Al considerar la entrada a un nuevo sector, los estrategas creativos pueden usar el marco para detectar un sector con un buen futuro antes de que este buen futuro se refleje en los precios de los potenciales adquirentes. El análisis de las cinco fuerzas también podría revelar sectores que no son necesariamente atractivos para el entrante promedio, pero en los cuales una empresa podría tener buenas razones para creer que es capaz de superar las barreras a la entrada a un costo más bajo que la mayoría de las otras empresas, o que tiene una capacidad única para enfrentar las fuerzas competitivas del sector. Explotar los cambios en el sector. Los cambios en el sector ofrecen oportunidades para detectar y adueñarse de nuevas y prometedoras posiciones estratégicas, si es que el estratega tiene una comprensión

sofisticada de las fuerzas competitivas y sus fundamentos básicos. Considere, por ejemplo, la evolución de la industria de música durante la última década. Con la llegada de Internet y la distribución digital de la música, algunos analistas pronosticaron el nacimiento de miles de sellos discográficos (es decir, empresas discográficas que desarrollan a artistas y llevan su música al mercado). Esto, postulaban los analistas, rompería un patrón que había persistido desde que Edison inventó el fonógrafo: entre tres y seis importantes sellos discográficos siempre habían dominado el sector. Ellos pronosticaban que Internet eliminaría la distribución como una barrera del sector, lo que desencadenaría la aparición de un caudal de jugadores en la industria de la música. Un cuidadoso análisis, no obstante, habría revelado que la distribución física no era la barrera clave de entrada. En lugar de aquello, la entrada estaba obstaculizada por otros beneficios que gozaban los grandes sellos discográficos. Éstos podían diluir los riesgos de desarrollar a nuevos artistas al apostar por muchos, lo que atenúa el impacto de los inevitables fracasos. Más importante aún, tenían las ventajas de poder abrirse camino para poder lograr que sus artistas fueran escuchados. Para hacer aquello, podían prometer que las estaciones radiales y tiendas de discos tendrían acceso a artistas conocidos, a cambio de que ellas promocionaran a nuevos artistas. Para los sellos nuevos, esto era casi imposible de igualar. Los sellos líderes se mantuvieron en el mercado, y los nuevos sellos son escasos. Esto no quiere decir que el sector de la música no haya experimentado cambios estructurales a partir de la distribución digital. Las descargas no autorizadas crearon un sustituto ilegal pero potente. Los sellos intentaron durante años desarrollar plataformas técnicas para la distribución digital, pero las grandes empresas dudaron ante la idea de vender su música mediante una plataforma que fuera propiedad de un rival. Éste fue el vacío que llenó Apple con su tienda de música iTunes, inaugurada en 2003 para apoyar su reproductor de música iPod. Al permitir la creación de un poderoso guardián, los sellos líderes permitieron que el sector cambiara en su contra. En efecto, la cantidad de sellos ha disminuido –desde seis en 1997 a cuatro en la actualidad– a medida que las empresas lidian para convivir con el fenómeno digital. Cuando la estructura del sector está cambiando, aparecen nuevas y promisorias posiciones competitivas. Los cambios estructurales abren nuevas necesidades y nuevas formas de satisfacer las necesidades existentes. Los actores establecidos podrían pasar éstas por alto o podrían verse limitadas al respecto por sus antiguas estrategias. Los competidores más pequeños del sector pueden capitalizar estos cambios o los nuevos entrantes podrían llenar el vacío. Dar forma a la estructura del sector. Cuando una empresa explota el cambio estructural, está reconociendo y reaccionando ante lo inevitable. No obstante, las empresas también tienen la capacidad de dar forma a la estructura del sector. Una empresa puede orientar su sector hacia nuevas formas de competir que alteren las cinco fuerzas competitivas de manera beneficiosa. Al reformar la estructura, una empresa quiere que sus competidores la sigan para que el sector entero se transforme. Si bien muchos participantes del sector se podrían beneficiar en el proceso, el innovador es quien más se podría beneficiar si es capaz de cambiar la competencia hacia caminos en los cuales se destaca. La estructura de un sector puede reformarse de dos maneras: redividiendo la rentabilidad a favor de los actores establecidos o expandiendo la fuente general de utilidades. Redividir la torta del sector tiene como objetivo aumentar la porción de utilidades para los competidores del sector, en lugar de dirigirlos a los proveedores y compradores, y mantener afuera a los potenciales entrantes. Expandir la fuente de utilidades implica aumentar la fuente general de valor económico generado por el sector y que puede ser compartida por rivales, compradores y proveedores. Redividir la rentabilidad. Para capturar más utilidades para los rivales del sector, el punto de inicio es determinar cuál o cuáles fuerzas están limitando la rentabilidad del sector, para luego abordarlas. Una empresa puede potencialmente influir en todas las fuerzas competitivas. Aquí, la meta del estratega es reducir la participación en las utilidades que se fugan a los proveedores, compradores y sustitutos, o que son sacrificadas para disuadir a los entrantes. Para neutralizar el poder del proveedor, por ejemplo, una empresa puede estandarizar las especificaciones para las piezas para que así sea más fácil cambiar de proveedor. Puede cultivar

más proveedores, o puede alterar la tecnología para así evitar derechamente un poderoso grupo de proveedores. Para contrarrestar el poder de los clientes, las empresas pueden expandir aquellos servicios que incrementan los costos por cambio de proveedor para los compradores, o pueden encontrar medios alternativos para llegar a los clientes y así neutralizar a canales poderosos. Para atenuar la rivalidad de precios que disminuye las utilidades, las empresas pueden invertir más fuertemente en productos únicos, tal como lo han hecho las empresas farmacéuticas, o pueden expandir los servicios de soporte al cliente. Para asustar a los entrantes, los actores establecidos pueden incrementar el costo fijo de competir; por ejemplo, pueden escalar sus gastos en I&D o marketing. Para reducir la amenaza de los sustitutos, las empresas pueden ofrecer un mejor valor mediante nuevas prestaciones o una mayor accesibilidad al producto. Cuando los productores de bebidas carbonatadas introdujeron las expendedoras automáticas de bebidas y los canales de pequeños supermercados, por ejemplo, mejoraron en forma dramática la disponibilidad de las bebidas carbonatadas respecto de otras bebidas. Sysco, la distribuidora de servicios de alimentos más grande de EE.UU., ofrece un ejemplo ilustrativo de cómo un líder de un sector puede cambiar la estructura de su sector para mejorarla. Las distribuidoras de servicios de alimentos compran alimentos y productos relacionados a los granjeros y a las procesadoras de alimentos. Luego, almacenan y despachan estos productos a restaurantes, hospitales, cafeterías de empresas, escuelas y otras instituciones que requieren servicios de alimentos. Dadas las bajas barreras de entrada, históricamente el sector de distribución de servicios de alimentos ha tenido una alta fragmentación, con múltiples competidores locales. Mientras los rivales intentan cultivar las relaciones con los clientes, los compradores son sensibles a los precios dado que los alimentos representan una alta cuota de sus costos. Los compradores también pueden optar por métodos sustitutos como comprar directamente a los fabricantes o usar fuentes minoristas, evitando completamente a las distribuidoras. Los proveedores ejercen poder de negociación: a menudo son grandes empresas con fuertes marcas que los preparadores de alimentos y consumidores reconocen. La rentabilidad promedio del sector ha sido modesta. Sysco comprendió que, con su gran tamaño y alcance nacional, tenía la capacidad de cambiar esta situación. Encabezó la tendencia a introducir las marcas propias de distribuidoras con especificaciones personalizadas según las necesidades del mercado de servicios de alimentos, moderando así el poder de los proveedores. Sysco enfatizó los servicios con valor agregado para los compradores, tales como crédito, planificación de menús y gestión de inventario con el fin de que la base de la competencia no consistiera exclusivamente en los precios. Estos cambios, en conjunto con inversiones graduales en tecnología de la información y centros regionales de distribución, elevaron sustancialmente la barrera para los nuevos entrantes y al mismo tiempo hicieron menos atractivos los sustitutos. Como era de esperar, el sector se ha consolidado, y al parecer, la rentabilidad del sector va en aumento. Los líderes del sector son especialmente responsables de mejorar la estructura de éste. Hacerlo a menudo requiere de recursos que sólo poseen los grandes jugadores. Además, una estructura del sector mejorada es un bien público porque beneficia a todas las empresas del sector, no sólo a la empresa que inicia la mejora. A menudo, invertir en el bien común es más ventajoso para el líder del sector que para cualquier otro participante, dado que normalmente son los líderes quienes más se benefician. De hecho, mejorar el sector podría ser la oportunidad estratégica más rentable para un líder, en parte porque los intentos por ganar una mayor participación de mercado pueden impulsar fuertes reacciones de los rivales, clientes e incluso proveedores. Darle forma a la estructura del sector tiene un lado oscuro que es igualmente importante de entender. Los cambios imprudentes en el posicionamiento competitivo y las prácticas de operación pueden socavar la estructura del sector. Enfrentados con presiones para adquirir participación del mercado, o enamorados de la innovación por sí misma, los ejecutivos podrían impulsar nuevos tipos de competencia que ningún actor establecido es capaz de ganar. En consecuencia, al tomar medidas para mejorar la ventaja competitiva de su propia empresa, los estrategas deberían preguntarse si están poniendo en marcha dinámicas que debilitarán la estructura del

sector en el largo plazo. En los inicios del sector de las computadoras personales, por ejemplo, IBM intentó compensar su entrada tardía ofreciendo una arquitectura abierta que establecería estándares para el sector y atraería fabricantes complementarios de software de aplicación y dispositivos periféricos. Como parte de este proceso, cedió la propiedad de los componentes críticos de las PC —el sistema operativo y el microprocesador— a Microsoft e Intel. Al estandarizar las PC, promovió la rivalidad basada en los precios y otorgó poder a los proveedores. En consecuencia, IBM se transformó en la empresa temporalmente dominante de un sector con una estructura permanentemente poco atractiva. Expandir el fondo de utilidades. Cuando la demanda general crece, los niveles de calidad del sector crecen, los costos intrínsecos disminuyen, o el desperdicio se elimina, y la torta crece. El fondo total de valor disponible para los competidores, proveedores, y compradores crece. El fondo total de utilidades crece, por ejemplo, cuando los canales se hacen más competitivos o cuando un sector descubre compradores latentes para su producto que no están siendo atendidos en la actualidad. Cuando los productores de bebidas carbonatadas racionalizaron sus redes de embotelladoras independientes para que fueran más eficientes y eficaces, se beneficiaron tanto las empresas de bebidas carbonatadas como las embotelladoras. El valor general también puede expandirse cuando las empresas colaboran con los proveedores para mejorar la coordinación y limitar los costos innecesarios generados por la cadena de suministro. Esto reduce la estructura de costos inherente del sector, lo que permite una rentabilidad mayor, más demanda debido a precios más bajos, o ambas. También, acordar estándares de calidad puede aumentar la calidad y el nivel del servicio de todo el sector, incrementando los precios, lo que beneficia a los rivales, proveedores y clientes. La expansión del fondo general de utilidades crea una situación de oportunidad de ganar-ganar para varios participantes del sector. También puede reducir el riesgo de una rivalidad destructiva que surge cuando los actores establecidos intentan modificar el poder de negociación o capturar más participación de mercado. No obstante, expandir la torta no reduce la importancia de la estructura del sector. En última instancia, la forma en la cual se dividirá la torta expandida será determinada por las cinco fuerzas. Las empresas más exitosas son aquellas que expanden el fondo de utilidades del sector de tal forma que les brinda una cuota desproporcionada de las utilidades. Cómo definir el sector. Las cinco fuerzas competitivas también son la clave para definir el sector o sectores relevantes en los cuales compite una empresa. Trazar correctamente las fronteras del sector, alrededor del escenario en el cual se da la competencia, aclarará las causas de la rentabilidad y la unidad apropiada para elaborar una estrategia. Una empresa requiere de una estrategia separada para cada sector diferente. Los errores en la definición de un sector cometidos por los competidores presentan oportunidades para establecer posiciones estratégicas superiores (vea el recuadro “Cómo definir el sector pertinente”). Competencia y valor Las fuerzas competitivas revelan los impulsores de la competencia en un sector. El estratega de una empresa que entiende que la competencia existe mucho más allá de los rivales existentes, será capaz de detectar amenazas competitivas más generales y estará mejor preparado para abordarlas. Al mismo tiempo, pensar de forma exhaustiva acerca de la estructura de un sector puede revelar oportunidades: diferencias en clientes, proveedores, sustitutos, posibles entrantes, y rivales que pueden transformarse en la base para estrategias claras que brindan un desempeño superior. En un mundo donde la competencia es más abierta y el cambio es más implacable, es más importante que nunca pensar estructuralmente acerca de la competencia. Entender la estructura de un sector es tan importante para los inversionistas como para los ejecutivos. Las cinco fuerzas competitivas revelan si un sector es verdaderamente atractivo, y ayudan a los inversionistas a anticipar cambios positivos o negativos en la estructura de un sector antes de que se hagan evidentes. Las cinco fuerzas diferencian los problemas de corto plazo de los cambios estructurales y permiten a los inversionistas sacar ventaja del pesimismo u optimismo infundados. Aquellas empresas cuyas estrategias tienen el potencial de transformar un sector se hacen mucho más visibles. Este pensamiento más profundo acerca de la competencia es una forma más poderosa de lograr un genuino éxito en las

inversiones que las proyecciones financieras y la extrapolación de tendencias que dominan los análisis de inversiones en la actualidad. Si tanto los ejecutivos como los inversionistas analizaran la competencia de esta manera, los mercados de capital serían una fuerza mucho más eficaz para el éxito de una empresa y para la prosperidad económica. Los ejecutivos y los inversionistas estarían enfocados en los mismos fundamentos que impulsan la rentabilidad sostenida. La conversación entre inversionistas y ejecutivos se centraría en lo estructural, no en lo transitorio. Imagine la mejoría en el desempeño de una compañía –y en la economía en general– si toda la energía invertida en “complacer a Wall Street” se redirigiera hacia los factores que crean el verdadero valor económico.

La industria

Hay diferentes mercados, por ende, hay diferentes industrias. En la teoría económica se distinguen los mercados dominados por un monopolio, los oligopólicos y los de competencia perfecta. Estas tres formas de mercado van desde aquellos en los que no hay competidores, un solo proveedor, hasta aquellos que presentan un sinnúmero de competidores, donde ninguno tiene el poder para controlar el mercado.

Cada vez hay menos monopolios, mercados sin competidores. Algunos que quedan son monopolios naturales, o sea, persisten ya que las condiciones del mercado no permiten un segundo competidor. Así, por ejemplo, no puede haber dos redes ferroviarias compitiendo por los pasajeros. La magnitud de las inversiones y la complejidad tecnológica no permiten que esto suceda. Solo puede haber una empresa ofreciendo el servicio de redes ferroviarias o de metro en las ciudades.

Es más frecuente encontrar oligopolios. Mercados donde algunas empresas pueden imponer las reglas. Pensemos por ejemplo en Coca Cola y Pepsi, dos empresas que en cada país tienen un enorme peso en el mercado de las bebidas gaseosas. Ese peso les permite imponer o alterar las reglas del mercado.

Sin embargo, la mayor tendencia es la de la competencia a partir de la diferenciación, mejor conocida como competencia monopolística. No se trata de un monopolio. No. Se trata de un mercado en el que, a través de la agregación de valor y la diferenciación, las empresas se convierten en proveedores “casi” exclusivos para un cliente determinado. Pensemos en un almacén que solo ofrece tallas grandes, que atiende personas con problemas de sobrepeso. Ese lugar puede ser para muchos compradores obesos, su ÚNICO proveedor posible de prendas de vestir o de calzado. Allí se configura una competencia monopolística.

Porter nos sugiere una metodología para conocer una industria o sector económico determinado: Las cinco fuerzas del mercado (1999). La idea de Porter es que cada empresa debe conocer su entorno cercano: ¿Con quién compite? ¿Hay mucha o poca competencia? ¿Los clientes tienen mucho poder o son dependientes de sus proveedores? ¿Los bienes o servicios que ofrece esta industria tienen sustitutos reconocidos? Si hay escasez o el precio es alto, ¿El cliente estaría dispuesto a buscar un sustituto? ¿Qué tan probable es que aparezcan nuevos competidores?, o sea, ¿Es una industria costosa y compleja? o ¿Es fácil entrar a participar en este mercado?

Así, el entorno cercano es la industria o sector en el que se encuentra inmersa la empresa. Las fuerzas del mercado es la metodología sugerida para comprender las características de este entorno.

1.1 HOJAS

Hoja 1: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

Haz un análisis del macroentorno de la empresa SiembraViva, que es una empresa proveedora de alimentos orgánicos que funciona para Medellín y sus alrededores. Debes hacer énfasis en los entornos político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal.

Repite el ejercicio para la empresa Rappi, que es una empresa multinacional colombiana, presente en alrededor de diez países.

Hoja 2: ANÁLISIS DEL MICROENTORNO

Pensemos en una industria en particular: el transporte aéreo de pasajeros. Una aerolínea en un mercado global como el actual. Busquemos la información y veremos que la empresa Avianca hace parte de un grupo más grande que involucra

aerolíneas como TACA y GAL. Adicionalmente, este grupo hace parte de otras redes mayores que comparten rutas y servicios. En este contexto, en el cual la industria aeronáutica está muy concentrada, vale la pena preguntarse por el poder de negociación que tienen los clientes, o sea, ¿Qué tan probable es lograr una mejor tarifa o un mejor servicio?

Otro hecho relevante, desde la perspectiva de Las Cinco Fuerzas del Mercado de Porter, es el relacionado con las barreras de entrada. ¿Qué tan probable es que aparezca una nueva aerolínea? ¿Es fácil crear una nueva empresa de aviación, especialmente para participar en los mercados internacionales? Aquí aparecen tres elementos claves: una aerolínea requiere grandes inversiones, no cualquier empresario puede crear una aerolínea. El segundo elemento tiene que ver con la complejidad de la industria, se trata un negocio complejo, que involucra muchos elementos técnicos, tecnológicos y de seguridad. Por último, está el tema legal, la concesión de rutas es restringida, no todas las aerolíneas pueden ingresar y salir a todos los aeropuertos del mundo, hay unas barreras derivadas de la reglamentación estatal. Lo que se denomina política de “cielos abiertos” no se da plenamente en el mundo.

Eres el encargado de realizar un análisis prospectivo, donde la organización de interés es CEIPA. Realiza un análisis del poder de negociación del cliente, las barreras de entrada al sector de la educación y la existencia de sustitutos.

ÁRBOL CONCEPTUAL DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 2

RAÍCES

Raíz principal: FUNCIÓN DE FUTURO Y FACTORES DE CAMBIO

La función de futuro es un modelo, entre muchos que se aplican en Prospectiva, que establece una formulación para el futuro, en términos de tres factores: la tendencia o inercia histórica, los eventos inesperados o sorprendidos y los propósitos u objetivos individuales o colectivos. También es llamado modelo Acuña - Konow

Trata de recopilar las variables más importantes para poder determinar una formulación para el futuro (aunque no es función matemática exacta).

Para ampliar el concepto, te invito a leer el siguiente documento, entre las páginas 8 y 11.

El modelo Acuña - Konow

Los modelos para la elaboración de futuros indicados en la gráfica anterior tienen en común la necesidad de un trabajo detallado de análisis de variables, su comparación y ponderación, la selección de aquellas consideradas relevantes para luego generar los escenarios más probables. Acuña y Konow han establecido una formulación para el futuro, en términos de sólo tres factores: la tendencia o inercia histórica, el evento o acontecimiento inesperado y los propósitos u objetivos individuales y/o colectivos. Añaden que para cada circunstancia, sociedad, organización o individuo, estos componentes tienen diferente predominio e importancia relativa. La expresión polinómica de este razonamiento indica que el futuro (F) responde a la siguiente ecuación: $F = a T + b E + c P$; donde $a + b + c = 1$.

En consecuencia, el futuro es una interrelación de tres partes independientemente que una sea la preponderante

F=	TIEMPO	CARÁCTER	PROBABILIDAD	INDICADORES
a T	Pasado	Histórico Preexistente	Predecible	Estructural Tradición Costumbre Institucional
b E	Presente	Eventual	Impredecible Sorpresivo Inesperado	Coyuntural Circunstancial Accidental
c P	Futuro	Propósitos Objetivos	Elegible Aleatorio	Motivacional Aspiracional Deseos Esperanzas

La fórmula se describe de la siguiente manera: - Una parte del futuro estará determinado por lo que históricamente se estaba dando (T) y es la parte predecible con diferentes grados de probabilidad, de acuerdo al desarrollo que se puede prever de las condiciones imperantes en el presente. Mientras más importante sea, mayor

será el valor del parámetro “a”. - Otra parte del futuro no es predecible, sino que es sorpresivo (E), por lo cual no es factible anticiparse a ella ya sea porque no la esperamos o porque, siendo viable anticiparse, se desconoce su oportunidad (tiempo y lugar), grado de incidencia o intensidad. Mientras mayor sea su peso, mayor será el valor del parámetro “b”. - Finalmente, el deseo de que algo ocurra influye en su producción porque las representaciones o aspiraciones que los diferentes actores tienen del futuro contribuyen a realizarlo. Esa parte es elegible (P) ya que, en cierta medida, depende de la voluntad de las personas y además es transformable. Si esto no fuera así no existiría la acción del Hombre ni su libre albedrío. Mientras mayor sea su importancia, mayor será el valor del coeficiente “c”. análisis del modelo El futuro será siempre el resultado de la acción de estos tres componentes, cualquiera sea su proporción, pero la parte dominante será decisiva. La ponderación que se le asigne a cada uno generará diferentes relaciones y diferentes futuros. Cada sociedad, y dentro de ella cada comunidad, tiene un sesgo definido. En este aspecto es interesante comparar, por analogía, la etapa de madurez de una sociedad con los ciclos de vida de las organizaciones. Para los pueblos más conservadores el término “aT” podrá ser mayor que en caso de aquellos más progresistas. Así también es conveniente tener en cuenta si hay diferencias entre dirigentes y gobernados. Del mismo modo, existen grupos que permanentemente miran hacia el pasado, situación que no sólo les nubla el razonamiento, sino que les provoca cierto grado de inmovilidad. En el lenguaje empresarial una organización que transita el período de Estabilidad “tiene expectativas inferiores de crecimiento, comienza a centrarse en sus logros pasados más que en sus visiones futuras, recela del cambio y está menos interesada en los riesgos”. (Adizes, 1994) En cuanto al presente como fase, el miembro “bE” de la ecuación, hay quien piensa que “La vida es una sucesión de presentes, enlazados con el pasado por la memoria y con el futuro por la imaginación”. Es siempre en el presente que se producen los hechos, cualquiera sea el tipo de que se trate. Existe hoy cierta tendencia a considerar y denominar un acontecimiento sorpresivo y de alto impacto en la opinión pública como “cisne negro”. (Taleb, 2007) “Lo que aquí llamamos un Cisne Negro (y con mayúscula) es un evento con los tres atributos siguientes. En primer lugar, es un caso atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay nada en el pasado que puede apuntar de manera convincente a su posibilidad. En segundo lugar, conlleva a un impacto extremo. En tercer lugar, a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo que es explicable y predecible. Me detengo y resumo el triplete: rareza, impacto extremo y retrospectiva (aunque no prospectiva) previsibilidad. Una pequeña cantidad de Cisnes Negros explica casi todo en nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones, a la dinámica de los acontecimientos históricos, hasta los elementos de nuestra vida personal” 6 Esta clase de eventos de alto impacto están fuera del ámbito de las expectativas normales de la historia, la ciencia, las finanzas y la tecnología. Tienen un papel desproporcionado y son difíciles de predecir al estar fuera de los márgenes estadísticos y en áreas psicológicas periféricas para permitir una vida normal. Los “cisnes negros”, que pueden ser la enfermedad o muerte de un estadista, una tragedia colectiva, un escándalo de proporciones, entre otros eventos, tienen la particularidad de cambiar el humor social, realinear alianzas o provocar una revisión del pasado modificando luego el presente y el futuro. 5 De Vedia, Bartolomé, “Los usos de la memoria”, Enfoques, La Nación, 25/09/05. 6 Taleb, Nassim Nicholas, El cisne negro, Paidós, Ed. Ibérica, 2008, Prólogo. 173 El (cP), los deseos, requiere tanto como el componente histórico un gran conocimiento previo de la sociedad objeto de estudio. No sólo son importantes la esperanzas y anhelos, ya que muchas veces las frustraciones y los resentimientos pueden obrar como motores o disparadores de acciones. El resultado numérico del futuro (F) es la unidad, para incentivar que en el análisis el crecimiento de cada uno de los componentes (T, E o P) de la ecuación se realice a expensas de otro o de los otros dos. Se busca de esta manera establecer cuál de ellos será el dominante.

Mirándolo en un contexto empresarial:

Función de futuro = $a \cdot \text{Tec} + b \cdot \text{Inn} + c \cdot \text{N}$

Tec = tecnología emergente, entrantes, claves

Inn = innovaciones radicales, incrementales, en sistema tecnológicos, revoluciones tecnológicas, modulares, arquitectónicas...

N = nuevos negocios

Los coeficientes a, b y c deben sumar 1 (o 100%)

Raíces secundarias:

Raíz secundaria 1: INVARIANTES, TENDENCIAS Y STAKEHOLDERS

Invariantes son eventos, sucesos o situaciones que han ocurrido en el pasado, ocurren hoy y se cree que van a ocurrir en el futuro; frente a ellos la organización debe estar preparada. Dicho de otra forma, “una invariante es un fenómeno que se supone permanente hasta el horizonte estudiado” (Godet, 1993, p. 41)

“**Tendencia** es el conjunto de movimientos que afectan un fenómeno de larga duración” (Godet, 1993, p. 41).

Stakeholders o actores son las “personas que juegan un papel importante en el sistema por mediación de las variables que caracteriza sus proyectos y sobre las cuales ejercen un mayor o menor control” (Godet, 1993, p. 42). Los actores son los detonantes de la transformación, pues son las personas que toman las decisiones.

Raíz secundaria 2: ESTADÍSTICA Y MATEMÁTICAS

Frecuencia absoluta y frecuencia relativa: Una frecuencia indica qué tantos elementos pertenecen a una clase estadística, es decir, a cada posible resultado de una variable que se esté evaluando.

Una frecuencia puede expresarse de una manera absoluta, o sea indicando cuántos elementos pertenecen a esa clase; pero también puede expresarse de manera relativa, expresando la proporción de elementos en cada clase. Por ejemplo,

puede decirse que en 2019 en Sabaneta había ocupados 961164 hombres, que equivalen a 55,2% del personal ocupado en el Municipio; la primera constituye una frecuencia absoluta y la segunda (el porcentaje) es una frecuencia relativa.

En cada caso debe evaluarse de cuál de las dos maneras es más conveniente expresar una frecuencia; muchas veces puede resultar crucial la elección de uno u otro porque puede tergiversarse una idea o dejar de mostrar lo que se pretende.

Tablas dinámicas

La forma más sencilla para resumir un conjunto de observaciones es una tabla; puede construirse una tabla de frecuencias (si se hace un análisis de una sola variable) o una tabla de contingencia (si se evalúa el cruce de varias variables).

Una distribución de frecuencias está constituida básicamente por frecuencia absoluta y frecuencia relativa. En la primera parte de esta raíz secundaria 4 se hace alusión a cada significado.

Una forma sencilla de construir una tabla consiste en el uso de tablas dinámicas de Excel; una tabla dinámica es una herramienta para resumir datos, de tal manera que permita su análisis y sea posible hacer comparaciones o detectar patrones y tendencias.

El desarrollo de una tabla dinámica se explica en los siguientes videos:

<https://www.youtube.com/watch?v=DU690dG34sA>

<https://www.youtube.com/watch?v=hrZzyNMLy7c>

Medidas de resumen:

Son cifras representativas de un conjunto de datos; su objetivo es sintetizar las características dominantes de dichos datos.

Existen varios tipos de medidas de resumen, pero para la comprensión básica de un conjunto de datos basta con enfocarse en medidas de localización y medidas de dispersión; en este árbol conceptual nos centraremos en una medida de localización, que es la media o promedio simples, y en una medida de dispersión, que es la desviación estándar.

El promedio es la medida de localización central más empleada y se obtiene sumando todos los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el total de mediciones.

Aunque el concepto es muy sencillo, mencionar un promedio tiene algunas implicaciones. Jaramillo (2017) menciona algunas muy importantes y que siempre debemos tener presente:

Deben aclararse espacio y tiempo. Por ejemplo, no debe decirse que las ventas de una empresa son en promedio 500 millones de pesos, sino que debe mencionarse que las ventas de la empresa X han sido en promedio 500 millones de pesos por mes durante los últimos dos años, es decir, ser muy específicos. Lo anterior demuestra que también es imprescindible que se mencione el período de ocurrencia, es decir, si el promedio es mensual, diario, anual, semestral..., ya que al mencionar el tiempo no tiene porqué deducirse inmediatamente el período; por ejemplo, decir que es un promedio de las ventas durante los últimos cinco años no implica que el promedio sea anual.

También es muy importante que se mencione si se trata de un promedio o no. Por ejemplo, es muy distinto decir que las ventas de cierta empresa son 500 millones de pesos por mes a decir que son en promedio de 500 millones de pesos por mes; lo primero implica que en todos los meses las ventas son exactamente por ese monto.

Por último, siempre que sea posible es indispensable utilizar una unidad de medida cuando se menciona un promedio.

Pero no siempre las medidas de localización proporcionan toda la información necesaria para describir el comportamiento de unos datos; también es conveniente hallar medidas de dispersión, que muestran qué tan separados están entre sí los datos. La medida de dispersión por excelencia es la desviación estándar.

Un valor pequeño de la desviación estándar respecto al promedio indica que los datos están estrechamente agrupados a su alrededor, mientras que una desviación estándar alta indica que los datos están muy separados entre sí.

Variación porcentual

Es el crecimiento o decrecimiento de una variable en el tiempo; crecimiento si la variación es positiva o decrecimiento si es negativa.

Una variación porcentual se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Variación porcentual} = \frac{\text{Valor final} - \text{Valor inicial}}{\text{Valor inicial}} \times 100$$

Es muy importante no confundir un porcentaje con una variación porcentual; por ejemplo, el gasto público en educación en Colombia fue de 14249.7 millones de dólares en 2018 y 14557,6 millones de dólares en 2019, lo que representa un crecimiento de 2,16% entre ambos años (Datosmacro, 2022). Pero el gasto público en educación en Colombia durante 2019 representó el 14,14% del gasto público total, que fue de 102953.3 millones de dólares (Datosmacro, 2022). En este caso, 2,07% representa una variación porcentual, y 14,14% representa un porcentaje.

Es imprescindible que cuando se mencione una variación porcentual se aclare respecto a qué período se está hablando.

Intervalos matemáticos

Un intervalo matemático es un subconjunto de números reales que se encuentran entre dos valores que delimitan un extremo inferior y uno superior, pero uno o más de esos extremos puede ser infinito. Eso hace que existan intervalos bilaterales (dos extremos numéricos) y unilaterales (uno de los extremos es infinito). Por ejemplo, el intervalo (4,5) es bilateral, pero el intervalo (4,∞) es unilateral.

Son muchas las expresiones que implican un intervalo. Por ejemplo, las expresiones “Inferior a, Superior a, Más de, Menos de, Por lo menos, Máximo, Mínimo” denotan intervalos unilaterales; la expresión “Entre” denota intervalos bilaterales.

Veamos algunos ejemplos:

- En 2032 la tasa de desempleo en Colombia es INFERIOR a 5%.

Intervalo: $[0, 5\%)$

Nota: se escribe como límite inferior 0% porque un porcentaje no puede ser negativo.

- En 2032 la tasa de desempleo en Colombia es SUPERIOR a 20%.

Intervalo: $(20\%, 100\%)$

Nota: se escribe como límite superior 100% porque un porcentaje no puede ser superior al 100%.

- En 2032 la tasa de desempleo en Colombia está ENTRE 5 y 20%.

Intervalo: $[5\%, 20\%]$

- En 2032 el crecimiento de las utilidades de la empresa X respecto a 2022 es de MÁS del 80%.

Intervalo: $(80\%, \infty)$

Nota: se escribe como límite superior ∞ porque una variación porcentual puede adquirir cualquier valor.

- En 2032 MENOS del 30% de los procesos productivos de la empresa X están automatizados.

Intervalo: $[0, 30\%)$

- El PIB anual en Colombia en 2032 es de 400.000 millones de dólares O MÁS.

Intervalo: $[400000, \infty)$

- El PIB anual en Colombia en 2032 es de 200.000 millones de dólares O MENOS

Intervalo: $[0, 200000]$

En 2032, POR LO MENOS el 60% de los egresados de bachillerato en Colombia ingresan a la Universidad

Intervalo: $[60\%, \infty)$

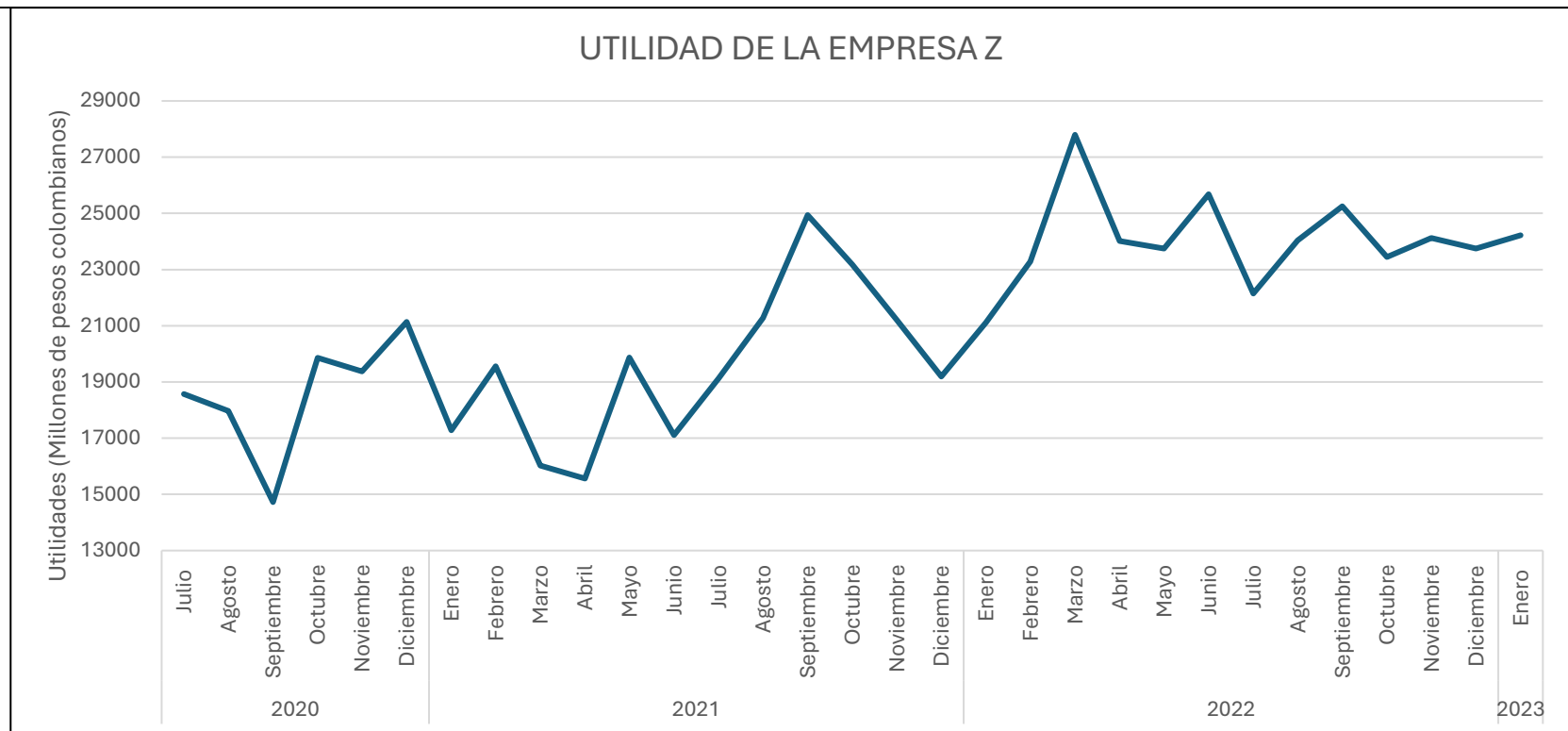
No sobra agregar que se escribe corchete cuando el valor está incluido dentro del intervalo y paréntesis cuando no está incluido.

Series cronológicas

Una serie cronológica es un conjunto de mediciones de un fenómeno registrado secuencialmente en el tiempo para observar el comportamiento de la variable; dichos registros deben hacerse en intervalos regulares, que pueden ser días, meses, años, horas, etc. También se denominan series de tiempo.

El primer paso para analizar una serie de tiempo consiste en graficarla. En la representación gráfica de las series temporales se utilizan los **diagramas de líneas**; en el eje de las abscisas se representa el tiempo t y en el eje de las ordenadas, los valores de la magnitud observada $x(t)$. Se obtiene así una serie de puntos $(t, x(t))$ que, unidos, proporcionan una visión dinámica de la evolución del fenómeno que se esté analizando.

La siguiente es la estructura de un diagrama de líneas:



Jaramillo (2017) dice:

El tratamiento de las *series temporales* es variado y la metodología a utilizar en cada caso depende de los objetivos planteados por el analista. En general, se puede decir que de una secuencia cronológica puede interesar adquirir un conocimiento *descriptivo o diagnóstico*, en el sentido de poder detectar la dinámica generadora del fenómeno bajo estudio; o un conocimiento *predictivo o pronóstico*, si se pretende deducir de los datos registrados hasta el momento, cómo será el comportamiento futuro.

Si lo que interesa es un análisis diagnóstico, puede resultar importante para estudiar el comportamiento a lo largo del tiempo de una variable, pero quizá es más importante definir las posibles causas e identificar la causa raíz que genera dicho comportamiento. Eso es lo que se denomina **análisis causal**.

Si lo que interesa es un análisis predictivo, resulta interesante encontrar proyecciones estadísticas, pero estas no son confiables a largo plazo, y Prospectiva es a largo plazo; por eso, las proyecciones estadísticas no son aplicables en Prospectiva.

Raíz secundaria 3: VARIABLES CUALITATIVAS Y VARIABLES CUANTITATIVAS

Una variable es una característica que al ser evaluada puede adoptar valores diferentes. Las variables pueden ser:

- Cualitativas: etiquetas o nombres que se usan para identificar un atributo de un elemento, como por ejemplo la ciudad de origen de un grupo de empresas o la calificación como bueno, regular o malo del servicio que presta un negocio. Pueden ser numéricas o no numéricas, aunque es más común que no sean numéricas; para procesar datos cualitativos es frecuente codificar con números las diferentes categorías, pero esos números tienen únicamente un carácter representativo y, por lo tanto, las operaciones aritméticas carecen de sentido en este caso.

Las variables cualitativas se denominan categorías. Un ejemplo de categoría es una ley, ya que puede asignárseles un número, pero este número es simplemente representativo; por ejemplo, no es que la ley 6655 tenga más valor que la ley 3514.

- Cuantitativas: siempre se expresan en escala numérica y son números que tienen valor como cantidad. Pueden ser: discretas (solamente pueden asumir ciertos valores –generalmente enteros– y hay “huecos” entre ellos; son el resultado de un conteo) o continuas (pueden tomar cualquier valor dentro de un rango específico y son resultado de una medición).

Un ejemplo de una variable discreta es el número de microempresas de cierto sitio que han iniciado el proceso de internacionalización (pueden ser 0, 1, 50..., pero no podrían ser 15,8 o 42,67).

Un ejemplo de una variable continua es el tiempo.

a. TRONCO: FACTORES DE CAMBIO: TENDENCIAS, POTENCIALIDADES Y RUPTURAS

La planeación empresarial de largo plazo no puede fundamentarse en estudios coyunturales del entorno, sino que requiere de bases metodológicas sólidas que permitan reducir la incertidumbre y construir escenarios confiables de futuros deseables y posibles.

La Prospectiva, centrada en análisis de factores de cambio, busca, más allá de las proyecciones estadísticas, indagar sobre los determinantes cualitativos de los fenómenos o variables más relevantes que pueden explicar los cambios de largo plazo.

En consecuencia, una lectura adecuada de tendencias, desde una metodología prospectiva, puede reducir las incertidumbres y guiar una acción estratégica preactiva en las empresas, de cara a futuros posibles, ya que no proyecta la historia, sino que detecta los factores determinantes del cambio.

Los factores de cambio son variables o procesos que dinamizan cambios en el largo plazo, o sea que el futuro de la organización depende en gran medida de lo que ocurra con esos factores.

Existen tres tipos de factores de cambio: tendencias, potencialidades (también llamados hechos portadores de futuro) y rupturas.

Tendencias:

Una tendencia es una variable, fenómeno o proceso que tiene una historia, o sea que es verificable –estadísticamente- y que por sus características intrínsecas produce efectos de cambio hacia el futuro. Así, por ejemplo, la llegada del internet a Colombia en 1994 ha cambiado muchas costumbres de trabajo, de estudio o de recreación. La transformación de estas costumbres altera la lógica de muchos procedimientos organizacionales –comunicaciones, archivo de información, procesos de producción, mercadeo comercialización, etc., lo que seguramente seguirá sucediendo en el futuro. Por ende, la llegada y masificación del uso del Internet se puede reconocer como una tendencia.

Potencialidades:

Las Potencialidades o Hechos Portadores de Futuro son variables, fenómenos o procesos que difieren de las tendencias en tanto no tienen historia puesto que apenas se hallan en ciernes. El mayor reto de un estudioso del futuro es detectar potencialidades puesto que no tienen evidencia estadística. El análisis de potencialidades, más que el de tendencias, requiere de equipos de trabajo interdisciplinarios para poder prever que algún fenómeno reciente va a evolucionar y en su dinámica va a transformar el futuro.

Así, por ejemplo, entre los años 2010 y 2016, muchos analistas se preguntaban sobre el futuro de Colombia después que se firmaran los acuerdos de paz con las FARC, la fuerza guerrillera más grande que tenía el país en aquella época. En ese momento, los expertos consideraban que los procesos de paz que el gobierno de Colombia y las fuerzas insurgentes de las FARC llevaban en La Habana, iban a producir cambios significativos en la sociedad, la política y la economía del país: en la vida rural de Colombia, en la gestión presupuestal, en la seguridad, etc.

Otros ejemplos: en 1994, cuando Internet llegó a Colombia, este fenómeno se pudo entender como una Potencialidad. Igualmente, la aprobación de la figura de la reelección se hubiera visto en su momento como un fenómeno en ciernes que podría transformar el futuro de la política en Colombia. Es menester aclarar que en este último caso no se está hablando de la reelección de uno u otro presidente, sino de la creación de la figura jurídica. Los hechos portadores de futuro, al igual que las tendencias, requieren fundamentalmente de una lectura cualitativa para reconocerlas como tales. La esencia que explica al fenómeno es lo que le da la connotación de Factor de Cambio.

Rupturas:

El futuro no es una proyección lineal del pasado, para ello se hace un análisis cualitativo (de estadísticas, expertos y actores) de los factores de cambio). Pero las tendencias tampoco son lineales. Así, hay razones para argumentar (cuantitativa y cualitativamente) que el tamaño de las familias se reduce. Sin embargo, la influencia religiosa, en algunos casos, y el bajo acceso a educación, en otros, hace que existan familias con muchos hijos en ciertos territorios (pueblos o veredas), estratos socioeconómicos y culturas.

Aquellos fenómenos, variables o procesos que desaceleran o detienen a las tendencias se reconocen como rupturas. Algunas rupturas pueden ser temporales y de corto plazo (un período de gobierno) pero también de mediano plazo (una ley, un cambio de régimen –dictadura- o una catástrofe, por ejemplo).

Eso implica que la realización de un análisis de tendencias incluye la búsqueda de información estadística y el análisis de las posibles causas de ese comportamiento (análisis causal). A continuación, se presentan algunas especificaciones de estos dos pasos:

A Búsqueda de información estadística: consiste en la detección del comportamiento del factor implicado en los períodos más recientes (años, meses, trimestres...); eso se detecta a través del estudio de series cronológicas, saber sobre el que se hace hincapié en la rama 3.

B Análisis causal: implica definir posibles causas del comportamiento detectado (es decir, a qué puede deberse que el factor presente determinados valores en determinados períodos: si sube, por qué sube; si baja, por qué baja...) e identificar la causa raíz que genera dicho comportamiento.

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y VARIABLES CLAVE Este es uno de los pasos más importantes en el proceso prospectivo empresarial, ya que se definen los factores y las variables sobre las cuales se harán inferencias futuras, es decir, son el eje central del diseño del futuro a seguir. Las variables se pueden hallar por medio de diferentes técnicas entre las cuales se tienen: un panel de expertos conocedores del sector o empresa objeto de estudio, induciendo a la lluvia de ideas; entrevista personalizada con preguntas abiertas; análisis estructural (Mojica, 1992); variable claves a través del MICMAC (Godet, 1995); variables claves a través del ábaco de Regnier (Godet, 1995); variables propuestas en la investigación base de la metodología planteada (Quiroga et al., 2004). Las variables propuestas en la investigación fueron el resultado de un proceso metodológico a partir de factores y variables definidas con anterioridad por William Saurín en su estudio sobre los factores que determinarán el futuro en el horizonte 2001, las cuales han sido tomadas por Michel Godet (1995) como guía para hacer prospectiva, y las definidas por Darío Quiroga (2002) en su trabajo sobre competitividad. Estos factores y variables pueden ser utilizados en cualquier estudio de prospectiva empresarial, ya que muestran integrar todas las áreas importantes de una empresa. En su totalidad surgieron 62 variables inmersas en 8 factores

FACTORES Y VARIABLES DEFINITIVAS PARA EL PROCESO PROSPECTIVO

FACTOR	VARIABLES
Organización y estrategias	Sistema de gestión de calidad. Direccionamiento y control estratégico. Sistema de información interna y redes. Proyecto empresarial. Acción proactiva de la empresa. Imagen empresarial. Presencia empresarial. Gestión administrativa. Gestión del conocimiento tecnológico. Asociatividad empresarial. Cadenas productivas.
Productos y mercados	Segmentación estratégica del mercado. Gestión de mercadeo y diversificación de productos. Volumen de ventas.
Producción y tecnología	Nivel de productividad industrial. Flexibilidad industrial. Outsourcing. Capacidad de producción. Plan de mejoramiento continuo. Logística interna de materiales. Capacidad tecnológica. Innovación de procesos. Valor agregado de investigación y desarrollo

Social	Capital humano. Clima organizacional. Competencias laborales. Sindicatos. Responsabilidad social. Arquitectura jurídica. Producción limpia. Salud ocupacional. Cultura organizacional
Financiero	Rentabilidad de capital. Flujo de efectivo Capacidad de endeudamiento. Costos de producción.
Generales	Conocimiento de los cambios tecnológicos. Nuevas tecnologías. Demografía empresarial. Normas, normas de patentes y reglamentación sanitaria. Sistemas de información y comunicación interna y externa. Condiciones políticas. Niveles de desempleo. Condiciones del mercado laboral. Infraestructura social, gubernamental y nivel de vida. Medio ambiente. Política internacional
Distribución	Importancia de la distribución. Manejo de la cadena de suministros
Riesgo	Competidores. Competencia potencial. Importancia del cliente en los procesos de decisión. Poder de los proveedores. Productos sustitutos. Calidad de los materiales. Precio de las materias primas. Riesgo financiero. Factores que influyen en el desarrollo de la empresa: político legal, económico, socio cultural y tecnológico/ecológico

En los diferentes factores y variables, como se muestra en la Tabla N°1, es relevante considerar elementos relacionados con la Sociedad de la información y el Conocimiento, en la medida en que se busque que el análisis esté dentro de éste nuevo contexto de productividad y competitividad global. Así, por ejemplo, en la investigación soporte de la presente metodología se consideraron elementos como: sistema de información interna y redes (TIC), Gestión del Conocimiento

tecnológico (TIC y tecnología propia del sector), outsourcing (uso de TIC y redes digitales), conocimiento de los cambios tecnológicos (TIC y tecnologías propias del sector o empresa) y sistemas de información y comunicación interna y externa (TIC y redes digitales), entre otros.

Rama 1: HIPÓTESIS DE FUTURO:

Una hipótesis es una afirmación tentativa, pero ese probable futuro debe fijarse claramente. Debe tener en cuenta el comportamiento histórico y las causas de dicho comportamiento, pero no es una proyección estadística.

La determinación de una hipótesis de futuro tiene características claramente definidas:

1. Temporalidad: Debe fijar un tiempo y que sea el mismo para todas las hipótesis que se fijen en el mismo estudio. Si se dice “en el futuro...” es altamente probable que lo que se afirme ocurra en algún momento de la historia, pero es necesario comprometerse con un tiempo porque de lo contrario cualquier cosa podría volverse cierta; eso significa que no debe decirse una hipótesis como “En el futuro todos los procesos de la empresa X estarán automatizados”, sino algo como “En 2035 todos los procesos de la empresa X estarán automatizados” (inclusive, es mejor si se habla en presente, como si ya estuviéramos en ese momento y se está afirmando algo que ya ocurrió).

2. Debe ser una afirmación simple; eso implica que debe referirse a un solo factor (únicamente la variable a la que se esté haciendo referencia) y no deben presentarse explicaciones (solo se hace la afirmación). Eso significa que no deben lanzarse hipótesis como “En 2035 la tasa de desempleo en Colombia es superior a 20% y la tasa de inflación está entre 2 y 4%” y tampoco “En 2035 la tasa de desempleo en Colombia es superior a 20% porque las empresas están altamente automatizadas, y la automatización ha desplazado la mano de obra”.

3. Debe ser propia y subjetiva, pero fundamentada en el comportamiento histórico de la variable respectiva. Es decir, no es una afirmación hecha por una determinada organización, sino que es propia del investigador. No es, por ejemplo, “El Banco de la República proyecta que en 2035...”
4. Debe ser coherente con la información estadística recolectada previamente. Por ejemplo, no es muy coherente afirmar que “En 2032 la TRM es de menos de 6200 pesos colombianos” cuando la información histórica ha demostrado que el dólar ha subido a un ritmo mayor.
5. Debe estar relacionado directamente con el factor o un indicador referente. Puede ocurrir, por ejemplo, que la variable sea tasa de inflación y la hipótesis mencione el IPC porque este es el indicador de la tasa de inflación.
6. En lo posible debe cuantificarse (evitar expresiones como muchos, la mayoría...). Si se trata de una variable cualitativa, no puede cuantificarse, pero sí puede especificarse, por ejemplo, si un crecimiento es significativo o no.
7. Concretar el alcance (Colombia, Antioquia, Sabaneta, el mundo...). No decir, por ejemplo, “en 2033 más del 90% de las empresas tienen sus procesos robotizados” (¿Se está hablando de todas las empresas del mundo? ¿o será que es posible que ocurra en empresas de países desarrollados, pero no en Colombia?)
8. Que cualquier persona puede argumentar si cree que eso va a ocurrir o no. En el proceso de validación se solicitará a los expertos que asignen probabilidades a los diferentes escenarios asignados.

Rama 2: INCIDENCIA Y FAVORABILIDAD

Las empresas tienen una relación simbiótica con su entorno, es decir, viven en constante interdependencia recíproca; pero, además, cualquier organización tiene también una relación simbiótica con las otras organizaciones, principalmente de su sector, o sea que lo que haga o deje de hacer una organización tiene efectos sobre las demás y viceversa.

Son muchas las variables que pueden tener incidencia sobre una organización; sin embargo, la incidencia que una variable pueda tener sobre un proyecto, empresa o emprendimiento no es igual para todas: hay empresas a las que afecta más el precio del dólar que a otras; igualmente, hay industrias que dependen mucho de la legislación existente, mientras en otros sectores las empresas se mueven con más libertad.

El objetivo dentro de un análisis prospectivo es, entonces, seleccionar tendencias (cuantitativas y cualitativas) y valorar su relevancia en términos de impacto presente y futuro, con respecto a la empresa, mercado o proyecto.

En el análisis prospectivo debe analizarse el nivel de incidencia de los factores seleccionados como críticos, así como el grado de favorabilidad de su comportamiento en un momento determinado.

Nivel de Incidencia

Este concepto hace referencia al **efecto directo o indirecto** de la variable del entorno con respecto a la empresa, unidad de negocio, emprendimiento o proyecto; en otras palabras, el nivel de incidencia evalúa que le ocurriría a una organización si el comportamiento de determina variable o categoría cambia.

Así, por ejemplo, los bancos o las empresas que dependen del crédito bancario para su operación son afectados directamente por el comportamiento de las tasas de interés. Igualmente, los exportadores, los importadores o los empresarios que se financian con crédito externo, son afectados directamente por el comportamiento de la tasa de cambio.

Todos estos casos reflejan un efecto directo de la variable de entorno sobre la empresa.

Contrario a lo anterior, una empresa que vende sus productos en el mercado doméstico no sufre un efecto directo de la tasa de cambio; sin embargo, esta puede afectarla marginalmente, lo que podría configurarse como un efecto indirecto. Por ejemplo, es probable que la empresa tenga competidores extranjeros, los cuales sí se afectan directamente por la tasa de cambio. En este caso, la revaluación eleva los niveles de competitividad de la competencia importada, mientras que la devaluación produce un efecto contrario.

Los efectos directos también se tienen que entender como efectos inmediatos, esto es, la incidencia de estas variables sobre la dinámica del negocio se da en el corto plazo. Lo contrario sucede con los efectos indirectos; por ejemplo, el incremento en las tasas de interés desestimula la demanda de créditos de manera directa e inmediata, esto hace que la tendencia de la inflación se mueva hacia abajo. Pero, en el largo plazo, esta medida afecta los costos de producción, provocando el aumento de la inflación.

Las calificaciones de incidencia se asignan de acuerdo con la siguiente tabla:

Valor	Descripción	Nivel de incidencia
4	La esencia o razón de ser del negocio está directamente afectada por el comportamiento de la variable.	Fuerte

3	La variable afecta directamente áreas o procesos de apoyo del negocio.	Moderado
2	La variable incide indirectamente sobre la esencia o razón de ser del negocio.	Débil
1	La variable afecta indirectamente áreas o procesos de apoyo del negocio.	Muy débil
0	La variable no produce efecto o este es irrelevante frente a la dinámica del negocio o la empresa.	Nulo

En síntesis, al definir el **nivel de incidencia** de una variable del entorno sobre la empresa, lo que estamos diciendo es si esta variable puede afectar mucho o poco el devenir de la empresa y, por ende, debemos tenerla en cuenta (en mayor o menor medida) a la hora de tomar decisiones estratégicas.

Grado de Favorabilidad

Este concepto hace referencia al comportamiento que tienen las variables en un período o momento determinado. Se califica en función de la favorabilidad o no favorabilidad que presente frente a nuestro proyecto o empresa de interés lo que ocurre con ese factor en un momento determinado, lo que significa que no es que un factor favorezca o desfavorezca a una organización, sino lo que pase con él en un determinado momento.

Por ejemplo:

- La devaluación de la moneda nacional es un comportamiento de alta favorabilidad para una empresa exportadora en el momento en que esta se presenta y de alta no favorabilidad para una empresa importadora. Pero, si la empresa es exportadora y a la vez importa insumos, el grado de favorabilidad se relativiza.
- El incremento en las tasas de interés es altamente desfavorable para una empresa que se financia con recursos de la banca.
- Igualmente, se podría decir que un incremento en las tasas de desempleo es altamente desfavorable para un negocio de bienes o servicios de consumo masivo, pero podría, tentativamente, ser favorable para una empresa que produce bienes o servicios intensivos en mano de obra, ya que contrata trabajadores con menores salarios.

Un elemento importante a tener en cuenta en la aplicación de este método es el concepto de tiempo. No se puede perder de vista el segmento de tiempo que se está utilizando como referente. Por ejemplo, para la ejecución presupuestal de un período corto (mes, trimestre, semestre) es suficiente hacer lectura del indicador en el corto plazo, pero si se trata de tomar decisiones sobre nuevas inversiones o ampliación de mercados, entonces, es necesario hacer un seguimiento a una fracción de tiempo más extendida. Si se trata de métodos prospectivos, priman las variables de largo plazo (tendencias y potencialidades) aunque no se pueden desconocer los comportamientos cíclicos de las variables macroeconómicas derivadas del crecimiento del PIB.

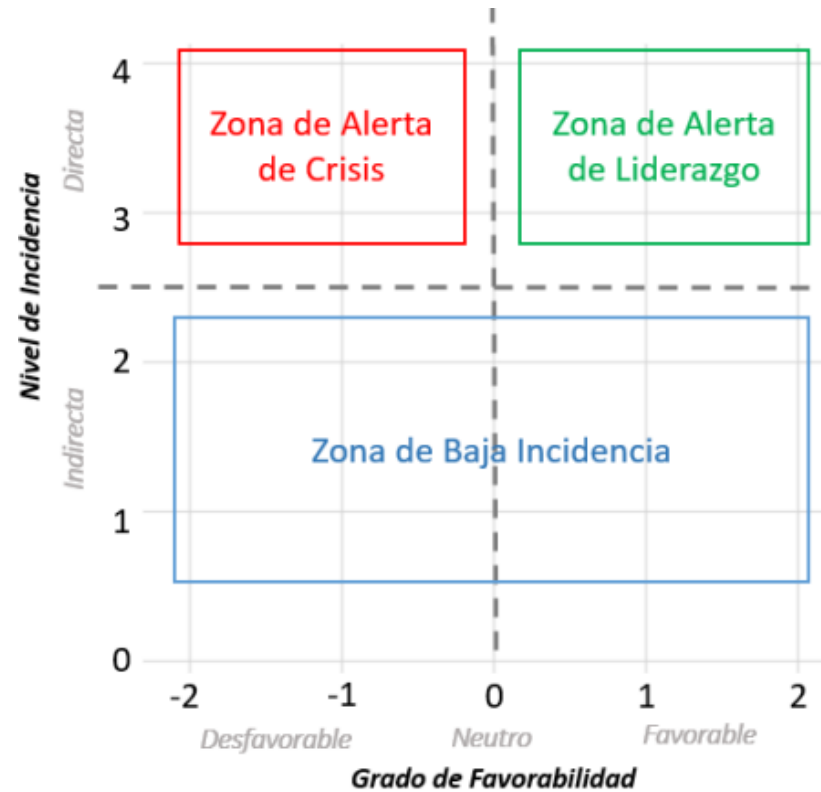
El grado de favorabilidad se define en una escala entre -2 y 2, siendo -2, de acuerdo con los siguientes estándares:

Valor	Descripción
2	El comportamiento de la variable es Altamente Favorable para la dinámica del negocio o empresa. En este caso, no solo es evidente la

	tendencia favorable, sino la magnitud de la variación (alta devaluación, acelerado crecimiento del empleo, etc.).
1	El comportamiento de la variable es Levemente Favorable para la dinámica del negocio o la empresa. La tendencia favorable se evidencia, pero la magnitud no es significativa.
0	El comportamiento esperado de la variable es neutro .
-1	El comportamiento de la variable es Levemente Desfavorable .
-2	El comportamiento de la variable es Altamente Desfavorable .

Zona

Con las asignaciones hechas de incidencia y favorabilidad las variables pueden ser ubicadas en un plano, como se muestra en la imagen, usando el eje vertical para el nivel de incidencia y el eje horizontal para el grado de favorabilidad. En este plano se identifican principalmente dos cuadrantes o zonas, donde las variables tienen un alto nivel de incidencia y son favorables (liderazgo) o desfavorables (crisis); un cuadrante de liderazgo donde se ubican aquellas que tienen un comportamiento esperado que es favorable para la empresa y tienen incidencia directa, y otro cuadrante de crisis donde están las que son desfavorables para la empresa y también inciden directamente en el negocio. Se debe tener en cuenta que, idealmente, si una variable tiene una incidencia directa sobre el negocio, será altamente favorable o altamente desfavorable. Por el contrario, si tiene una incidencia indirecta será levemente favorable o levemente desfavorable.

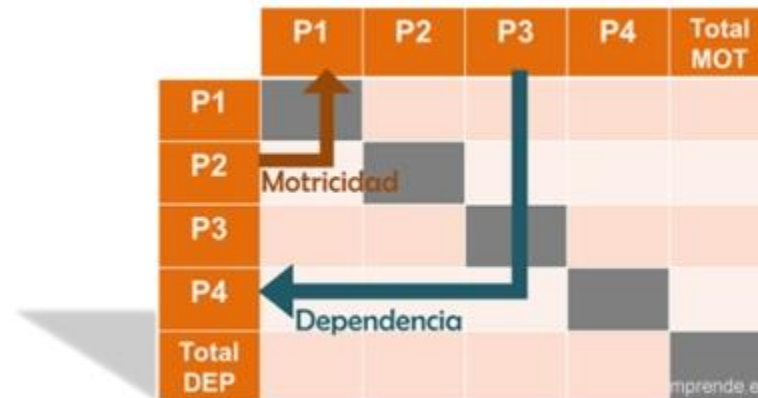


Rama 3: ANÁLISIS ESTRUCTURAL

El análisis estructural es el estudio de las relaciones entre variables a través del uso de una matriz que interconecta todos los componentes del sistema, permitiendo identificar variables esenciales, bien sea porque su comportamiento condiciona mucho al sistema o porque es muy sensible a los cambios en otras variables.

Se evalúan relaciones de **influencia** (cuál es el impacto de una variable sobre la otra) y **dependencia** (qué tanto se afecta la variable debido a los cambios que se presenten en la otra). Esta evaluación se hace a través del relleno de una matriz, que cuantifica la intensidad de las relaciones **directas**, así: fuerte (3), moderada (2), débil (1), nula (0) o potencial (P).

El análisis estructural consiste en interrelacionar las variables en un cuadro de doble entrada, denominado **matriz de análisis estructural**. Lo que se califica allí es la intensidad de la influencia de la variable de la fila sobre la variable de la columna o, lo que es lo mismo, la dependencia de la variable de la columna respecto a la de la fila; esto último analiza lo que pasaría con la variable de la columna si el comportamiento de la variable de la fila cambia.



Tomado de mprende.es <https://mprende.es/2014/09/12/metodo-micmac-analisis-estructural-para-la-toma-de-decisiones/>

En la imagen, la dependencia de la variable P3 de la variable P4 es representada por la flecha azul, y es equivalente a la influencia de la variable P4 sobre la variable P3. La flecha naranja representa la influencia de la variable P2 sobre la variable P1 o, lo que es lo mismo, la dependencia de la variable P1 de la variable P2.

La sumatoria de las calificaciones de influencia de una variable sobre todas las demás se denomina **motricidad**. Dicha sumatoria permite, entonces, identificar cuáles son las **variables más motrices**, es decir, aquellas que influyen significativamente sobre otras.

Se clasifican como **variables dependientes** aquellas cuya sumatoria de las dependencias de esa variable con respecto a las demás es mayor.

Además, se evalúan también **relaciones potenciales**, que son aquellas que, se supone, van a incrementar en el futuro, aunque hoy sean inexistentes o muy débiles; por lo tanto, se supone que ejercerán mucha influencia en el sistema en el largo plazo. Es importante aclarar que estas relaciones potenciales no se tienen en cuenta para determinar una variable como motriz o dependiente.

A esa matriz estructural se le aplica el método MICMAC (Matriz de impacto cruzado – multiplicación aplicada a una clasificación) para determinar también relaciones indirectas; esto se logra a través de un software de multiplicación matricial denominado también MICMAC.

El MICMAC genera cuatro planos (mapas) donde el eje horizontal es **Dependencia** y el eje vertical es **Influencia**. Es importante destacar que en el gráfico solo se representa el primer cuadrante porque influencia y dependencia se califican siempre con cifras positivas; está dividido en cuatro, pero no separado por ejes, sino por la influencia promedio (o media) y la dependencia promedio. Cada uno de los mapas presenta cuatro zonas, como se observa en el siguiente gráfico:

INFLUENCIA

Influencia
media

ZONA DE
PODER

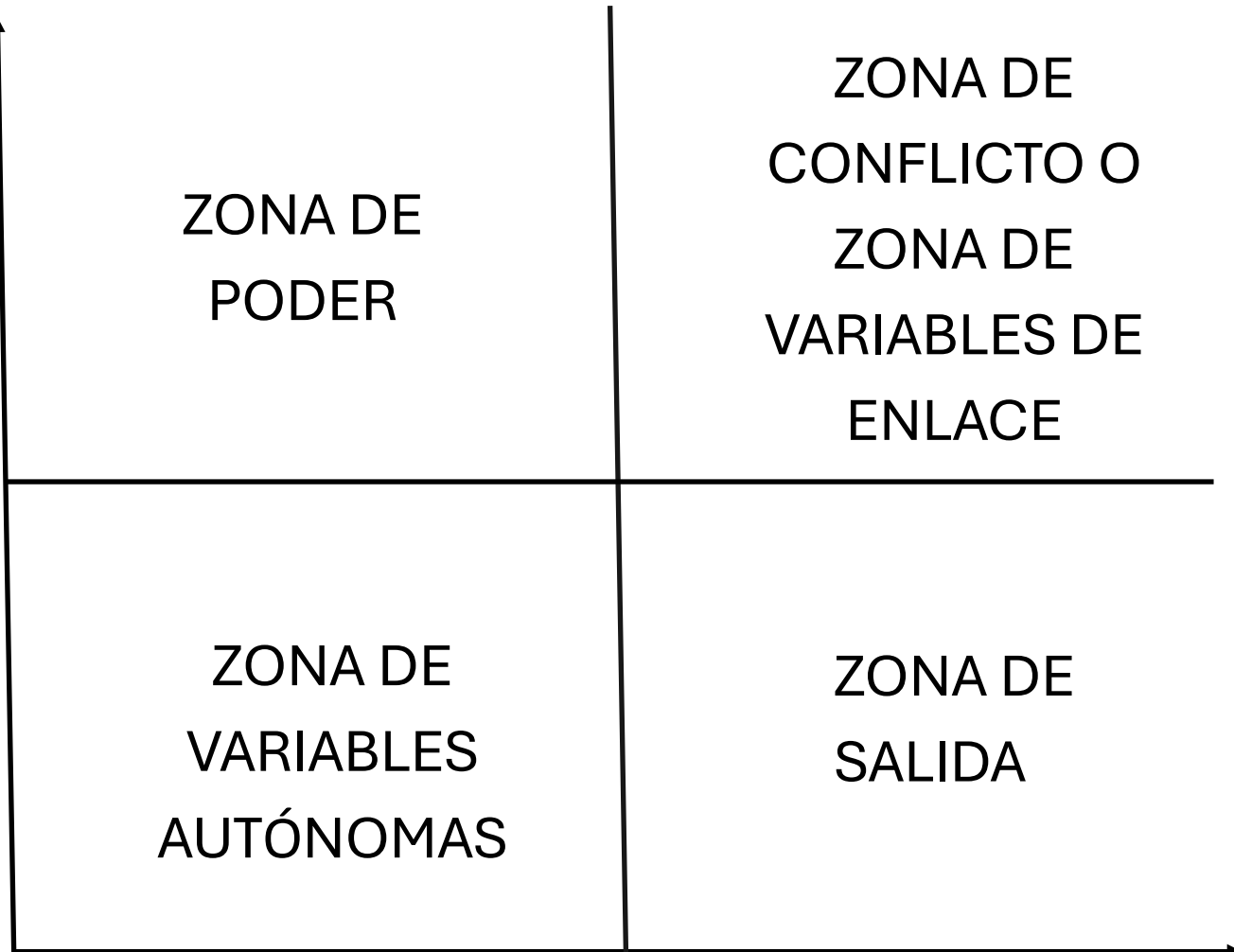
ZONA DE
CONFLICTO O
ZONA DE
VARIABLES DE
ENLACE

ZONA DE
VARIABLES
AUTÓNOMAS

ZONA DE
SALIDA

Dependencia
media

DEPENDENCIA



Profundicemos sobre cada una de las zonas:

1. Zona de conflicto o zona de variables de enlace: contiene variables que tienen una influencia superior al promedio y una dependencia que también es superior al promedio; son variables que permiten impactar y dinamizar el sistema.
2. Zona de poder: incluye variables que tienen una alta motricidad y una baja dependencia; estas variables son denominadas variables de entrada o variables motrices y se caracterizan por ser muy fuertes y poco vulnerables, por lo que cualquier cosa que ocurra con ellas repercute en todo el sistema.
3. Zona de variables autónomas: contiene variables con baja motricidad y dependencia, que son denominadas variables excluidas porque son las que primero se descartan cuando se eligen las variables críticas, ya que no influyen significativamente sobre las otras variables estudiadas, pero tampoco son influidas por estas. Es muy importante resaltar que el hecho de ser poco influyentes sobre otras variables no implica que son poco incidentes para la empresa.
4. Zona de salida: incluye variables que son poco influyentes, pero muy dependientes; son denominadas variables resultado.

En el gráfico puede incluirse una quinta zona, que corresponde a las variables del pelotón, que son variables muy cercanas al promedio de influencia y con baja dependencia, o cercanas al promedio de dependencia y con baja influencia; sin embargo, el software MICMAC no diferencia esta zona.

Cada uno de los cuatro mapas tiene un significado en el tiempo, así:

1. Mapa directo: corto plazo. Es la representación gráfica de lo que se presenta en la matriz de análisis estructural, lo que significa que solo incluye las relaciones directas; por lo tanto, el mapa directo permite diferenciar variables que deben priorizarse al momento de realizar una planeación de corto plazo.
2. Mapa indirecto: mediano plazo, ya que incluye las relaciones indirectas, es decir, aquellas que no son perceptibles fácilmente.

3. Mapa potencial directo: largo plazo, pues incluye relaciones potenciales.

4. Mapa potencial indirecto: más largo plazo.

HOJAS

Hoja 1: HIPÓTESIS DE FUTURO

Las siguientes son supuestas hipótesis de futuro, pero todas tienen algún error; en cada caso, discute cuál o cuáles pueden ser los errores:

- 1) En 2032 se espera un aumento en los costos de los predios.
- 2) En el futuro en el sector de la construcción solo se emplearán robots para hacer el trabajo que hoy desempeñan los obreros.
- 3) Los parqueaderos deben invertir e innovar en servicios de seguridad y tecnología para poder ser competitivos.
- 4) Toda vez que la siembra de los bosques destinados a fines comerciales se dilate, se visualiza un horizonte negativo en las cantidades disponibles de madera para piso de contenedor. La tendencia se podría notar más asociando el consumo al creciente comercio mundial de mercancías.
- 5) La migración del suministro energético de fuentes tradicionales a fuentes renovables permitirá que el suministro de agua potable corriente sea permanente.

Hoja 2: INCIDENCIA Y FAVORABILIDAD

El precio del petróleo y la modernización de aeropuertos son variables críticas para una aerolínea.

Has sido encargado de realizar el análisis de incidencia y favorabilidad para una aerolínea colombiana que está en proceso de expansión. Para analizar el grado de favorabilidad del precio del petróleo debe generarse una hipótesis de futuro a largo plazo; escribe esa hipótesis y de acuerdo con ella asigna el grado de favorabilidad y justifica.

Repite el ejercicio para la modernización de aeropuertos.

Hoja 3: ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Se está haciendo un análisis prospectivo a una empresa fabricante de muebles. El investigador debe analizar la influencia y dependencia de cada par de variables; eres el encargado de desarrollar dicha labor:

Influencia de TRM sobre inflación.

Influencia de Inflación sobre TRM.

Influencia de Utilidades o pérdidas del sector sobre Inflación.

Influencia de Inflación sobre Utilidades o pérdidas del sector.

Influencia del costo de materias primas sobre TRM.

Influencia de TRM sobre costo de materias primas.

Influencia de TRM sobre la automatización de procesos productivos.

Influencia de la automatización de procesos productivos sobre TRM.

ÁRBOL CONCEPTUAL DEL OBJETO DE APRENDIZAJE 3

RAÍCES

Raíz principal: INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA E INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

La Prospectiva opera con métodos cuantitativos y con métodos cualitativos que se complementan entre sí.

En general, se aplica un método de investigación u otro con base en lo que se requiere. Los datos que pueden obtenerse son de tipo cualitativo o cuantitativo.

La **investigación cualitativa** incluye información recogida en entrevistas, imágenes, registros en video, datos recopilados en redes sociales, etc. Con la **investigación cualitativa** se trata de entender a los participantes en la investigación, más que acomodar sus respuestas en categorías determinadas con poco margen para matizar o explicar sus respuestas. Así, la investigación cualitativa descubre reacciones y resultados imprevistos; por tanto, un objetivo común de este tipo de investigación es alcanzar conocimientos preliminares de los problemas investigativos. En ocasiones, a estos conocimientos preliminares les sigue una investigación cuantitativa para verificar los resultados cualitativos.

La investigación también puede ser **cuantitativa** si busca cuantificar los datos; por lo general, aplica algún tipo de análisis estadístico. La principal meta de la investigación cuantitativa es traducir los datos numéricos en información relevante.

También pueden emplearse **técnicas mixtas**, que son aquellas que permiten recolectar y gestionar información cualitativa y cuantitativa simultáneamente.

Las siguientes son las principales diferencias entre los métodos cualitativos y los cuantitativos:

	MÉTODOS CUALITATIVOS	MÉTODOS CUANTITATIVOS
METAS Y OBJETIVOS	Descubrir o detectar nuevos conceptos, pensamientos, sentimientos, conocimientos preliminares de relaciones, ideas y objetos.	Validación de hechos, estimaciones, relaciones y pronósticos.
TIPOS DE INVESTIGACIÓN	Exploratoria	Descriptiva y casual
TIPOS DE PREGUNTAS	Abierto, no estructurado, sondeo	Principalmente estructurada
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Corto plazo	Plazo más largo
REPRESENTATIVIDAD	Muestras pequeñas, solo los individuos muestreados	Muestras grandes, con un muestreo apropiado puede representar a la población
TIPOS DE ANÁLISIS	Desglose, subjetivo, análisis de contenido, interpretativo	Estadístico, descriptivo y pronósticos causales
HABILIDADES DEL INVESTIGADOR	Comunicaciones personales, observación, interpretación del texto o los datos visuales	Análisis estadísticos e interpretación de las cifras
GRADO DE GENERALIZACIÓN	Limitada	Por lo general es buena; se pueden inferir hechos y relaciones

Raíces secundarias:

Raíz secundaria 1: TEORÍA DE PROBABILIDADES

Probabilidades (Conceptos básicos)

El concepto de probabilidad es muy importante en la toma de decisiones siempre que existe incertidumbre; si se habla de futuro siempre hay incertidumbre.

La probabilidad es una herramienta para medir la posibilidad de ocurrencia de un evento; dicho de otra forma, es la medición de la incertidumbre acerca de la ocurrencia de determinada situación. Puede tomar un valor entre 0 y 1 (o entre 0 y 100%):

Una probabilidad de 0 indica que algo es imposible y una probabilidad de 1 indica que algo es seguro (ninguna de las dos cosas se presenta si hay algún grado de incertidumbre, lo que significa que si se habla de futuro no hay nada imposible ni nada seguro).

Eventos excluyentes y exhaustivos

Un evento es un subconjunto de posibles resultados de un experimento estadístico; dicho de una manera muy coloquial, es cualquier cosa que puede o no ocurrir.

El hecho de que dos eventos sean excluyentes significa que cada elemento solo puede pertenecer a una categoría. Hablando de intervalos de pronósticos, significa que cada posible respuesta pueda caer en una sola de las opciones posibles.

El hecho de que dos eventos sean exhaustivos significa que todos los elementos pertenecen a alguna de las categorías establecidas como posibles. Hablando de intervalos de pronósticos, significa que cualquier posible respuesta se ajuste a una de las opciones posibles.

EJEMPLOS DE PRONÓSTICOS EXCLUYENTES Y EXHAUSTIVOS:

SI LA VARIABLE ES CUANTITATIVA:

Variable: Tasa de desempleo

Pronóstico optimista: En 2033 la tasa de desempleo en Colombia es inferior a 5%.

Pronóstico pesimista: En 2033 la tasa de desempleo en Colombia es superior a 20%.

Pronóstico intermedio: En 2033 la tasa de desempleo en Colombia está entre 5 y 20%.

SI SE USA LA VARIABLE COMO CUALITATIVA:

Variable: Construcción de Puerto Antioquia

Pronóstico optimista: Antes de 2033 terminó de construirse Puerto Antioquia y está operando en su máxima capacidad programada.

Pronóstico intermedio: Antes de 2033 terminó de construirse Puerto Antioquia, pero a esa fecha aún no ha llegado a su máxima capacidad operativa.

Pronóstico pesimista: En 2033 aún sigue sin terminarse la construcción de Puerto Antioquia

EJEMPLOS DE UNOS PRONÓSTICOS QUE NO SEAN EXHAUSTIVOS Y EXCLUYENTES (NO DEBE HACERSE ASÍ):

Variable: Automatización

Pronóstico optimista: En 2033 más del 80% de los procesos productivos de la empresa X están automatizados.

Pronóstico pesimista: En 2033 menos del 20% de los procesos productivos de la empresa X están automatizados.

Pronóstico intermedio: En 2033 entre el 40 y el 50% de los procesos productivos de la empresa X están automatizados.

Obsérvese que hay muchas posibles respuestas que no quedan incluidas en ninguna parte; por ejemplo, si un experto piensa que en esa fecha el 60% de los procesos productivos de esa empresa estarán automatizados, dicha respuesta no cae en ninguno de los tres pronósticos.

Variable: Crecimiento económico (PIB)

Pronóstico optimista: El PIB anual en Colombia en 2033 es de 400.000 millones de dólares.

Pronóstico intermedio: El PIB anual en Colombia en 2033 es de 300.000 millones de dólares.

Pronóstico pesimista: El PIB anual en Colombia en 2033 es de 200.000 millones de dólares.

Obsérvese que hay muchas posibles respuestas que no quedan incluidas en ninguna parte (Por ejemplo, si el experto cree que en 10 años la economía colombiana va a ser una de las más sólidas de Latinoamérica y que su PIB va a ser superior a 500.000 millones de dólares, entonces no tendría en donde ubicar su respuesta).

TRONCO: IMPORTANCIA DE LA VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS FUTUROS

Cuando se recurre al positivismo como fuente de investigación, entonces, el experimento aparece como técnica fundamental: se ponen las variables en juego y se observa su desempeño. Sin embargo, cuando se trata de pronosticar o anticipar el futuro, el experimento no es aplicable. La empresa busca pronosticar el crecimiento del mercado en los próximos años; los campesinos necesitan conocer el futuro del clima -fenómeno del niño, heladas, tormentas, sequías- o los analistas buscan pronosticar las tendencias globales del comercio internacional o de las migraciones, por poner algunos ejemplos.

Para este tipo de ejercicios se puede consultar a expertos (investigadores, gerentes de amplia trayectoria, consultores, entre otros) o actores (personas que han vivido la experiencia, como los jóvenes en el caso de una política educativa, los consumidores en el caso de un mercado determinado, las enfermeras o los enfermos en el caso del sistema de salud). Es con esos actores y expertos que se realiza el proceso de validación.

Siempre debe tenerse presente que el proceso de validación dentro de un análisis prospectivo se basa en la experiencia de algunos protagonistas del sistema que, se supone, tienen mayor conocimiento de la empresa a la que se está haciendo el análisis prospectivo, y su entorno.

El proceso de validación es de vital importancia para la construcción de posibles escenarios de futuro, para, a partir de esos escenarios plantear estrategias o diseñar recomendaciones a la empresa para la cual se hace el análisis prospectivo. Eso permite a la organización tener una hoja de ruta clara para tomar importantes decisiones que le permitan enfrentar situaciones ya pronosticadas e hipotéticas que le ayudaran a ser más competitivas y sostenibles.

RAMAS

Rama 1: HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN

Como ya se ha dicho, el proceso de validación con actores y expertos busca aprovechar la experticia de personas cercanas al sector o a la empresa de la cual se está haciendo el análisis prospectivo; aunque nadie puede conocer el futuro con absoluta certeza, ellos podrán brindar opiniones con bases más sólidas, de tal manera que sus opiniones constituyen un apoyo fundamental para la construcción de los escenarios de futuro.

La consulta a expertos es una técnica cualitativa en la que vale más la calidad (profundidad, experiencia, complejidad, etc.) que la cantidad (cuántos participaron). Sin embargo, muchas de estas técnicas incluyen elementos cuantitativos complementarios (cuántos participaron, cuántos estuvieron de acuerdo, grado de concordancia o consenso, etc.).

Varias de estas técnicas parten del conocimiento divergente (qué opina cada experto en particular) y luego lo complementa de manera convergente (se comparten las respuestas de los diferentes expertos participantes).

Algunas técnicas de validación son:

- Ábaco de Regnier
- Entrevistas de profundidad
- Método Delphi
- Grupo focal
- Encuestas
- Matriz morfológica

Ábaco de Regnier

Es una técnica que reúne a expertos o actores para que expresen sus impresiones sobre un conjunto de afirmaciones o preguntas preelaboradas. Durante la primera parte de la sesión se recogen las impresiones individuales, sin que hayan

sido socializadas. Haciendo uso de la metáfora del semáforo – verde, amarillo y rojo-, se recogen diferentes respuestas según expresen el grado de satisfacción o aceptación. Luego se divulgan todas las opiniones y se pide a los diferentes actores que participen en una conversación para entender los consensos y disensos existentes. En una segunda ronda se pueden hacer ajustes a los juicios individuales, lo que puede incrementar el nivel de consenso después de escucharse distintas argumentaciones.

Existen programas que aplican los principios del **Ábaco de Regnier**, como Color Insight.

Entrevistas de profundidad

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas para tratar algún asunto, generalmente profesional o de negocios. En ese diálogo hay un entrevistador y una persona entrevistada; el entrevistador plantea una serie de preguntas al entrevistado, que, se supone, es experto en el tema tratado, y este da su opinión acerca de ellas.

El resultado de una entrevista no puede generalizarse, es decir, los resultados solo son aplicables a la persona entrevistada.

La entrevista puede ser estructurada (si las preguntas se diseñan estrictamente), no estructurada (si las preguntas van surgiendo de acuerdo con el cauce que tome la conversación) o mixta (si hay un diseño previo, pero en el momento de la entrevista se cambia de acuerdo al rumbo del diálogo).

Método Delphi

Es una técnica especialmente recomendada para consultar a expertos. Su uso puede ser sincrónico o asincrónico; además, es una técnica iterativa, es decir, se repite un mismo proceso de mejora y se espera que lo obtenido sea una solución más aproximada que la inicial

Con este método también se parte de impresiones individuales, las cuales se socializan con sus respectivos argumentos, para que puedan generar reflexión y ajustes en los juicios originales a partir del diálogo entre expertos de diferentes disciplinas, quienes se expresan alrededor de un mismo objeto. Eso implica que la técnica puede ocupar mucho tiempo, ya que se realizan varias devoluciones de las respuestas que envían los expertos porque el método pretende obtener un consenso.

Grupo focal

Un grupo focal es una técnica de validación (en general, una técnica de investigación) que reúne diferentes personas con ciertas características para que respondan a un conjunto de preguntas y participen en un conversatorio dirigido, alrededor de un tema con un propósito determinado por parte del investigador.

Powell, Single y Loyd (1996) definen al grupo focal como “un grupo de individuos seleccionados y reunidos por el investigador con el propósito de discutir y comentar, desde su experiencia, sobre un tema que es el objeto de estudio de la investigación” (p. 499).

Puede considerarse como una entrevista grupal, donde lo más importante son las interacciones entre los participantes y sus reacciones al tema que se propone, lo que implica que esos participantes deben estar reunidos sincrónicamente.

Hay un moderador, pero no participa constantemente: solo hace unas preguntas de introducción y unas preguntas o comentarios finales; también puede hacer preguntas de transición o comentarios para encauzar la conversación.

En un grupo focal no se busca consenso; lo que se busca es determinar percepciones, sentimientos y formas de pensar.

Hace uso de información cualitativa que surge de preguntas abiertas, donde el investigador asume el rol de moderar, escuchar, observar y analizar la información.

Encuestas

Al igual que la entrevista, también contiene preguntas, pero no hechas a expertos, sino a un público general, que constituye una muestra.

Los resultados de una encuesta se generalizan, es decir, esta técnica permite extractar información aplicable a toda una población (todos los elementos de interés) con base en los resultados obtenidos a partir de una muestra. Dicha muestra debe ser representativa en calidad (que sí sea representativa de la población) y cantidad (un número de componentes fijados de acuerdo con normas estadísticas, que nunca es pequeño); también debe ser parcialmente aleatoria (que el investigador no la elija a su gusto o conveniencia).

Al realizar una encuesta, es necesario que se determine claramente la población objetivo, y que todas las preguntas que se hagan tengan una intencionalidad clara y que apunten a los objetivos.

La encuesta es una herramienta cuantitativa.

Matriz morfológica

Es una técnica que combina varias de las técnicas anteriormente mencionadas.

La matriz morfológica tiene tres tipos de hojas:

- 1) **Presentación:** Para la presentación de los investigadores y de los expertos.
- 2) **Matriz morfológica**, que es la que se envía a los expertos y, por lo tanto, debe replicarse tantas veces como expertos se consulten.
- 3) **Consolidado de expertos**, donde el equipo investigador sintetiza las respuestas dadas por los expertos y encuentra las probabilidades asignadas por dichos expertos a cada uno de los escenarios planteados (pesimista, intermedio y optimista).

En la hoja Matriz morfológica la información de los espacios blancos es diligenciada por los investigadores y la información de los espacios grises es diligenciada por los expertos. Dicha hoja contiene una visión actual y tres fases, así:

a) **Visión actual:** Incluye:

- Variables portadoras de futuro, que ya han sido seleccionadas a través del análisis estructural.
- Descripción: Descripción del factor de cambio elegido.
- Indicador: ¿Cómo se va a medir el factor?
- Tendencia: ¿Cómo ha sido el comportamiento del factor en los más recientes períodos de tiempo?
- Hipótesis de futuro: Definidos de acuerdo con los parámetros establecidos en la rama 1 del objeto de aprendizaje Factores de cambio.

b) **Fase 1:** Espacio para comparar los conceptos de investigadores y expertos en referencia a incidencia y favorabilidad del factor o su comportamiento sobre la empresa que es objeto de estudio. También contiene un espacio para que el experto manifieste sus observaciones en caso de no estar de acuerdo con la valoración de los investigadores o si quiere aclarar algo.

c) **Fase 2:** Contiene preguntas abiertas que se formulan a los expertos. Las respuestas dadas pueden ser tomadas como base para el diseño de estrategias o para el planteamiento de recomendaciones a la empresa.

d) **Fase 3:** Espacio donde el equipo investigador formula un pronóstico pesimista, uno intermedio y uno deseable para cada uno de los factores; dichos pronósticos deben ser excluyentes y exhaustivos, de acuerdo con lo expuesto en la raíz secundaria 2 de este objeto de aprendizaje. Finalmente, cada uno de los expertos consultados asigna probabilidades a cada uno de los pronósticos hechos por los investigadores.

Rama 2: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO

“El futuro no es simplemente el lugar hacia el que vamos, es algo que nosotros creamos” (Dúvert Sierra)

Los escenarios son narrativas acerca del futuro y deben ser pertinentes, coherentes, verosímiles y transparentes.

Es importante tener muy presente que la descripción de escenarios de futuro nada tiene que ver con la proyección estadística; esta última genera un solo punto a partir de un modelo matemático, mientras que la descripción de escenarios genera un abanico de posibilidades y es predominantemente cualitativa. Para hacer una proyección estadística se consultan datos reales del comportamiento de la variable a través del tiempo, luego se busca una ecuación de ajuste a través del análisis de regresión y finalmente se reemplaza en esa ecuación; para crear escenarios de futuro se generan unos pronósticos y luego se validan con actores y expertos.

Por la dinámica de las situaciones, una proyección estadística es útil solamente a corto plazo, a no ser que la variable objeto de estudio sea relativamente estable (como las variables demográficas); por el contrario, la descripción de escenarios futuros es útil a mediano y largo plazo, aún en medios dinámicos. Por ejemplo, no será nada creíble una proyección estadística de la inflación en Colombia a 2040, pero sí pueden crearse escenarios a 2040 que incluyen diferentes comportamientos de la variable inflación en Colombia, donde esta interactúe con otras variables.

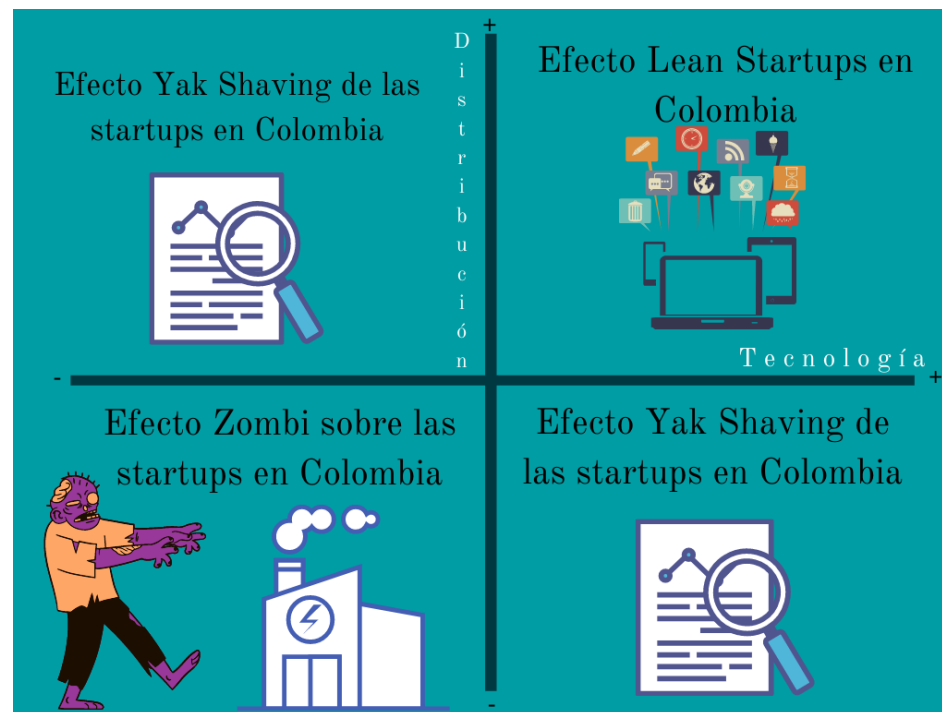
Los escenarios son ampliamente usados como herramienta de planificación y comunicación de las compañías.

La construcción de escenarios de futuro incluye tres etapas:

Etapa 1: Categorización en dos grupos de las variables que fueron consideradas como clave después del análisis estructural.

Etapa 2: Graficación a través de los Ejes de Schwartz, que consiste en un plano bidimensional, donde los ejes son las dos categorías elegidas en la etapa 1; a través de los ejes de Schwartz se muestran los escenarios, que son divididos, de acuerdo con esta técnica en 4: optimista, pesimista e intermedio (de este último pueden considerarse dos escenarios o solo uno). Esta técnica incluye la asignación de un nombre y una imagen a cada escenario.

Los Ejes de Schwartz presenta el siguiente aspecto (se muestra un ejemplo):



El escenario optimista se representa en el primer cuadrante, donde tanto el eje X como el Y son positivos. En el ejemplo anterior el escenario optimista, denominado Efecto Lean Startups en Colombia, es positivo para el eje Tecnología (X) y positivo para el eje Distribución (Y)

El escenario pesimista se representa en el tercer cuadrante, donde tanto el eje X como el Y son negativos. En el ejemplo anterior el escenario pesimista, denominado Efecto Zombi sobre las Startups en Colombia, es negativo para el eje Tecnología y negativo para el eje Distribución.

El escenario intermedio se representa en los cuadrantes II y IV, donde uno de los ejes es positivo y el otro es negativo; en el ejemplo, el escenario intermedio se denomina Efecto Yak Shaving de las Startups en Colombia. También es válido que se representen escenarios diferentes para los cuadrantes II y IV (en este caso se habla de dos escenarios intermedios, pero en uno X es positiva y Y es negativa, y en el otro Y es positiva y X es negativa).

Etapas 3: Descripción de los escenarios: Los escenarios son alternativas de futuro. Deben ser contruidos a partir de las hipótesis de futuro que fueron planteadas y, si es posible, se asigna a ellos una probabilidad de acuerdo con las observaciones hechas por los expertos.

Rama 3: IMPORTANCIA DE LA PROSPECTIVA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

El análisis prospectivo cobra un papel vital en el desarrollo de las empresas a largo plazo, ya que es una herramienta que permitirá la toma de decisiones adecuadas sobre el manejo de sus recursos productivos, humanos y financieros, basadas en los posibles escenarios de futuro, con el fin de lograr los objetivos organizacionales y mejorar su ventaja competitiva. La prospectiva permite visualizar la empresa como un sistema simbiótico con su entorno, donde existen variables críticas con gran influencia, las cuales son analizadas por medio de datos históricos estadísticos para determinar tendencias y potencialidades que pueden generar cambios a futuro.

HOJAS

Hoja 1: HERRAMIENTAS DE VALIDACIÓN

En la rama 1 se presentaron algunas técnicas que permiten contrastar los conceptos de los investigadores con actores y expertos.

Analiza ventajas y desventajas de cada una de esas herramientas si dentro de un análisis prospectivo quieren apoyarse en las diez personas que ocupan cargos directivos en una empresa mediana.

Hoja 2: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DE FUTURO

Las empresas del sector financiero son aquellas que tienen como función principal la captación de recursos del público en moneda legal, a través de depósitos a la vista o a término, para su posterior colocación mediante préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito.

El sistema financiero colombiano se encuentra conformado por los siguientes tipos de entidades

- Establecimientos de Crédito
- Sociedades de Servicios Financieros
- Sociedades de Capitalización
- Entidades Aseguradoras
- Intermediarios de Seguros y Reaseguros

Plantea tres escenarios (uno positivo, uno tendencial y uno pesimista) para una empresa colombiana de dicho sector. Cada escenario debe correlacionar por lo menos 5 variables y estas deben ser las mismas para todos; por obvias razones, la temporalidad también debe ser la misma para los tres escenarios.

Hoja 3: IMPORTANCIA DE LA PROSPECTIVA EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL

Aunque el título hable del ámbito empresarial, es claro que la Prospectiva puede aplicarse también en el ámbito territorial.

Haz un ensayo en el que menciones la razón o razones por las cuales pueda ser importante realizar un análisis prospectivo para una entidad territorial como un municipio, un país o un departamento.